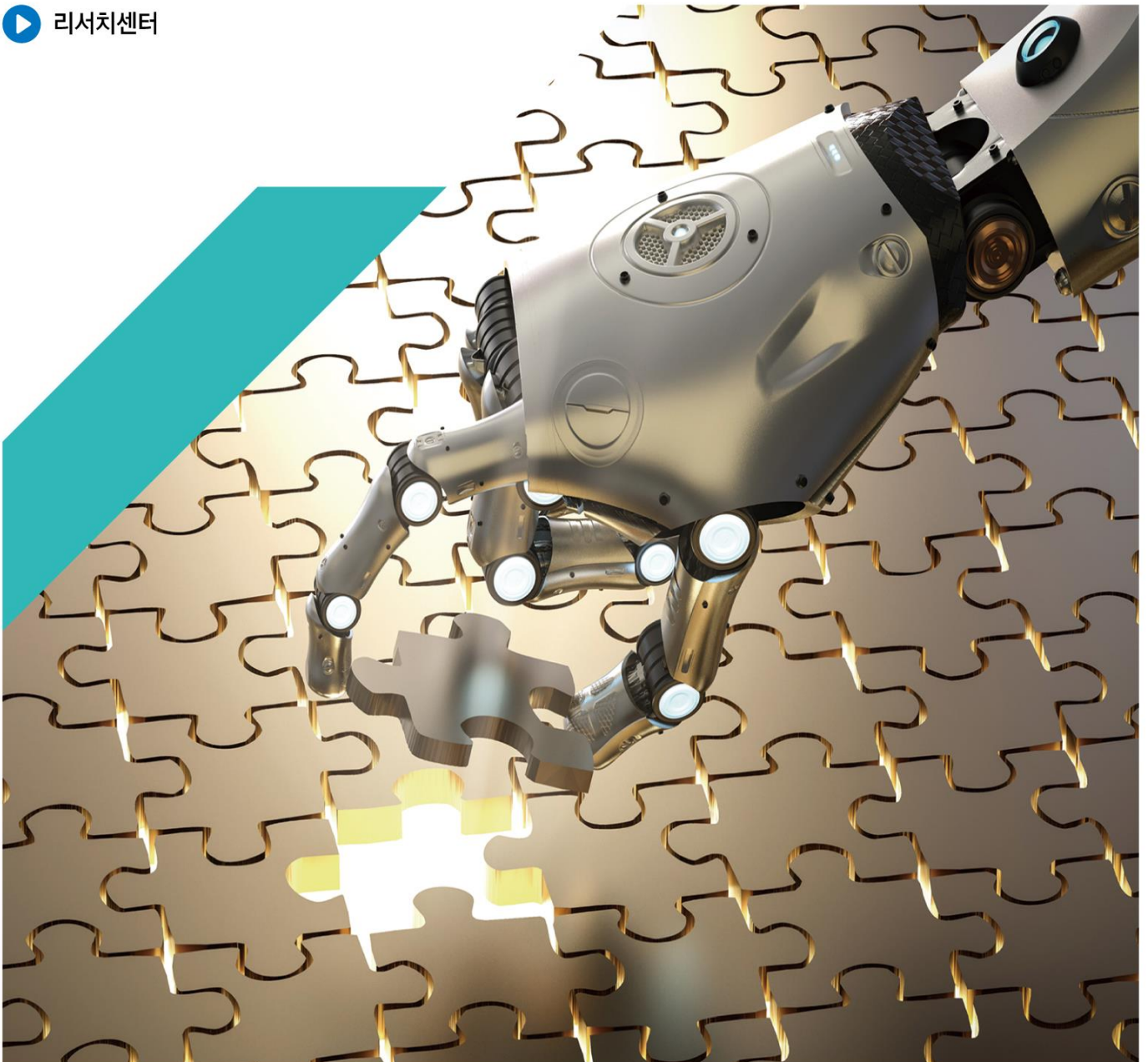


로봇

상용화라는 퍼즐, 남은 조각을 찾아서

SAMSUNG SECURITIES RESEARCH REPORT

▶ 리서치센터



이 리포트를 읽어야 하는 이유

안녕하세요, 삼성증권 강희진입니다.

올해 글로벌 로봇 기업들이 화려한 데모 자료를 공개하고, 이 같은 콘텐츠들이 화제가 되는 모습에서 놀라움과 위협을 동시에 느끼는 분들이 많았으리라 짐작합니다. 로봇 산업을 바라보는 시선에는 새로운 AI 혁신과 기존 로봇틱스 분야의 막강한 시너지, 그리고 양산 기지이자 최대 소비 시장이 될 중국의 역할에 대한 기대가 반영되어 있습니다. 오늘 로봇 시장의 모습에서 전기차 및 자율주행 시장의 태동기를 떠올리기 쉽습니다. 상용화의 꿈이 덧입혀진 기술 혁신들이 시장의 뜨거운 관심을 받는 한편, 전폭적인 정부 지원에 힘입은 업체들이 선발 주자를 추월할 기세로 매섭게 돌진하고 있다는 점에서 그렇습니다.

로봇을 향한 기대에 오해들이 섞여 들어가 있다고 당사는 판단하며, 이 보고서를 통해 결정적인 오해들을 짚어보고자 합니다. 우선 지금까지의 AI는 로봇에게 One-Tool도 아니며, Game-Changer도 아닙니다. 로봇 상용화의 실마리가 될 결정적인 재료는 아직 등장하지 않았습니다. 중국이 글로벌 로봇 생태계를 홀로 독식할 가능성 또한 당분간은 낮다고 판단합니다. 중국이 원가 경쟁력을 어디까지 과시할 수 있을지에 관심이 쏠리고 있으나, 결국 중국도 상용화에 필요한 요소를 아직까지는 전부 갖추지 못하고 있습니다. 당사는 로봇 시장 성장기에 마-중의 상호 의존 구도가 지속될 것으로 전망합니다.

범용 로봇이라면 제어 역량, 현실 감각, 그리고 일반화(적응력) 능력을 두루 갖춰야 하는데, 세 분야 모두에서의 병목이 해결되어야 상용화에도 의미 있는 진전이 있을 것입니다. 현재 가장 결정적인 난제는 로봇의 '자율학습'을 구현하는 작업과 관련이 깊습니다. AI는 빠르게 발전하고 있으며 앞으로 더욱 빠르게 발전할 것은 분명하지만, 오늘의 기술 수준으로는 아직 명쾌한 해결책을 도출하기 어렵습니다. 로봇틱스+AI 분야에서의 Game Changer는 하드웨어와 가장 효과적으로 접목되어 실용적으로 쓰일 수 있는 차세대 모델의 등장이 될 것이라고 판단합니다.

로봇 상용화가 어려운 근본적인 이유는 사업 Reference의 부재입니다. 현장에서 어떤 문제가 발생하며 로봇으로 이것을 왜, 언제, 어떻게 해결할 것인지(application)에 대한 고민이 부족합니다. 이 관점에서 로봇의 '쓰임새'에 대한 이해를 토대로 수익을 창출하고, 현금을 남기는 사업 모델을 확립한 일본 업체들을 분석하였습니다. 이들과의 면담을 통해 1) 각자의 현장 지식을 토대로 고객 지향형 사업 모델을 다져가는 선순환, 그리고 2) 제품 스펙과 공급망에 대한 치열한 고민을 읽어낼 수 있었습니다.

단기에는 개별 기업 Alpha Play보다는 ETF 투자에 주목합니다. 개별 종목 투자로는 글로벌 업체들이 상호 작용하며 성장하는 과정에서의 수혜를 온전히 누릴 수 없기 때문입니다. 국내외 로봇 종목들의 주가는 연초부터 조정받고 있지만, 로봇 제품과 쓰임새를 구체적으로 제시할 사건들의 긍정적인 영향에 주목합니다. 올해부터 내년 CES 2025 전후의 기간에 국내외 신제품이 출시되는 시점, 내년 테슬라의 Optimus가 본격 공장에 투입되는 시점, 그리고 중국 업체들이 계획대로 저가 로봇 출시·판매에 성공하는 시점에 분위기가 바뀔 수 있을 것으로 판단합니다. 장기적으로는 결국 Track Record와 제품 출시 능력을 가진 업체들이 결국 승기를 잡을 것이며 이는 전통 로봇의 세상에서도, 첨단 로봇의 세상에서도 유효합니다. 양질의 투자처를 찾는 여러분의 탐색에, 이 보고서가 보탬이 될 수 있었으면 좋겠습니다.

비상장솔루션팀

강희진

Analyst

heejin527.kang@samsung.com

로봇

상용화라는 퍼즐, 남은 조각을 찾아서

- 로봇은 사고력(SW)과 제어(하드웨어) 역량의 집합체이므로, AI는 만병통치약이 아님. 범용 로봇의 상용화는 '현실 감각'과 '자율적인 사고 역량' 모두 확보해야 가능.
- 학계와 산업계를 아우르는 최대 관심사는 중국 로봇 시장과 그 기술력의 성장 속도. 그러나 당사는 글로벌 로봇 시장에서 중국의 패권 독점은 어려울 것으로 판단.
- 로봇 투자는 장기전이지만, 단기에는 스펙과 용도를 구체적으로 제시하는 제품의 출시에 주가가 반응할 가능성. 이를 활용할 수 있는 국내의 ETF 종목에 주목.

WHAT'S THE STORY?

중국 로봇은 놀랍지만, 중국의 패권 독점은 어렵다: 중국 업체들이 휴머노이드를 개발하고 출시하는 속도는 점점 빨라지는 중. 전폭적인 정부 지원이 학계의 발전에 기여하고, 학문적 성과가 로봇 제품의 탄생으로 이어지는 산업 성장의 선순환이 중국에서는 이미 시작. 탄탄한 내수 수요와 공급망까지 가졌다는 점에서 '제조 강국' 중국의 존재감은 압도적이나, 글로벌 로봇 시장에서의 미·중 상호 의존 구도는 이어질 전망. 원가 경쟁력은 중국의 제조사가 보유했지만 결정적인 로봇 연구는 북미의 연구진이 주도하고 있고, 중국의 휴머노이드 Value Chain 완전 내재화에도 한계가 있기 때문.

AI는 만병통치약이 아니다: AI가 로보틱스 연구의 새로운 지평을 열어준 것은 분명하나, AI 자체만으로 로봇 상용화를 이룰 수 없음. AI를 활용한 '로봇 행동 원칙(policy)' 확립이 범용 로봇 개발의 병목이자 중요한 이정표인데, 현실 감각과 응용 능력, 궁극적으로 자율성을 가진 로봇의 탄생을 알리는 사건이 될 것이기 때문. 범용 로봇 상용화의 기술적인 병목을 해소하기 위해 1) 로봇의 이해·응용 능력을 심어주는 연구와 2) 시뮬레이션과 현실 사이의 간극을 줄여주는 연구(Sim-2-Real)에 학계의 관심이 모이고 있음을 확인. 로보틱스+AI의 Game-Changer는 하드웨어 제어에 더 적합한 차세대 AI의 등장이 될 것으로 예상.

진정한 경쟁력, 쓸모를 입증해야만 얻을 수 있다: 아직 시장은 AI와 결합된 휴머노이드의 초기 Prototype과 화려한 기술 시연에 뜨겁게 환호 중. 그러나 결국 로봇으로 해결해야만 하는 문제(로봇을 어디에, 어떻게, 왜 써야 하는지)를 정확히 이해하는 것이 사업 경쟁력의 핵심. 일본 제조 업체와의 면담을 통해 1) 각자의 현장 지식을 토대로 고객 지향형 사업 모델을 다져가는 선순환, 그리고 2) 제품 스펙과 공급망에 대한 치열한 고민을 읽어낼 수 있었음. 제조 산업에서 성공의 가능자는 결국 Track Record와 제품 출시 능력으로 압축되는데, 첨단 로봇의 세상이 오더라도 이는 유효할 것으로 판단.

로봇 투자는 장기전이다: 결국 Track Record와 제품 출시 능력을 가진 업체가 승기를 잡을 것이며, 이는 전통 로봇과 첨단 로봇 모두에게 해당될 것으로 판단. 단기적으로는 내년 상반기까지, 로봇 제품과 쓰임새를 구체적으로 제시해 주는 이벤트들이 분위기 반전에 기여할 가능성에 주목하며, 상장 업체 투자 시 개별 기업보다는 ETF 중심의 접근이 유효. (글로벌 업체들의 합종연횡에 따라 상용화의 판도가 빠르게 바뀔 가능성이 크고, 개별 종목에의 투자로는 이들이 상호 작용하며 성장하는 과정에서의 수혜를 온전히 누릴 수 없기 때문.) 이에 따라 로봇·자동화 테마주를 고르게 담은 글로벌 및 국내 ETF 종목에 주목.

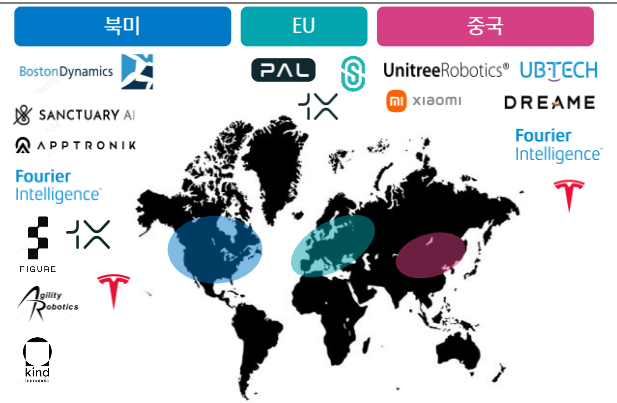
KEY CHARTS

중국의 휴머노이드 군단



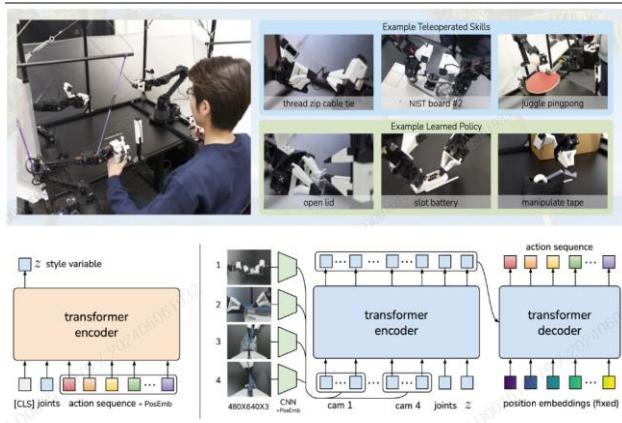
자료: 언론 보도

권역별로 활동 중인 휴머노이드 업체



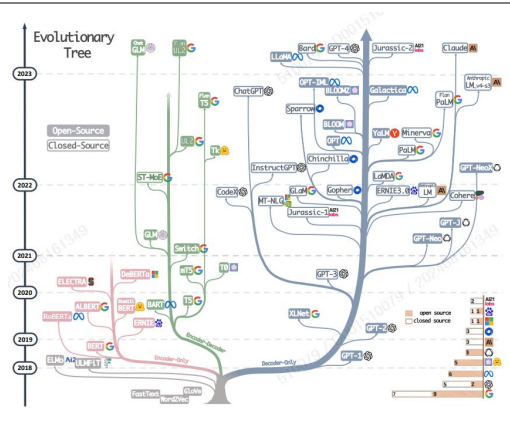
자료: 각 사, 삼성증권 정리

ALOHA 프로젝트, 행동도 단어처럼 '토큰화'할 수 있음을 제시



자료: <https://arxiv.org/pdf/2304.13705>

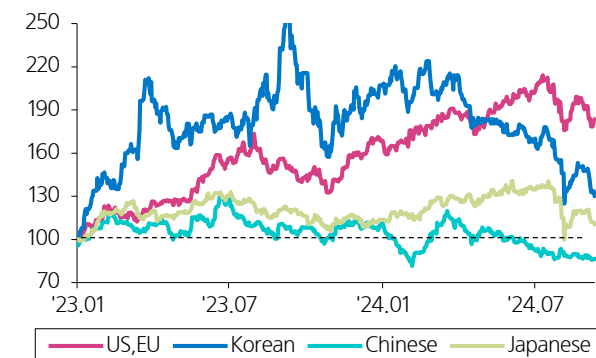
차세대 모델의 등장 이 로봇 상용화의 이정표일 수 있다



자료: "Survey on ChatGPT" (<https://arxiv.org/pdf/2304.13712>)

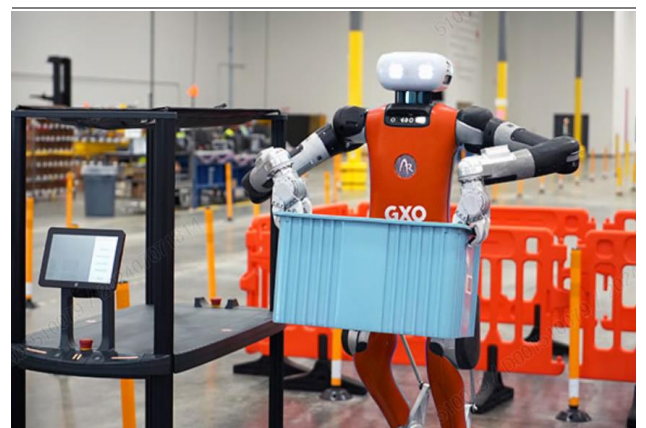
엇갈리기 시작하는 권역별 로봇 종목 투자 센터먼트

(지수, 2023.01.01=100)



자료: Bloomberg, 삼성증권

향후 기업들의 협력 경쟁 구도가 로봇의 '취직'을 좌우할 것



자료: Robotics 24/7, 삼성증권

REPORT CONTENTS

PART 01

독자적인 로봇 생태계를 갖기는 힘들다

산업계와 학계를 아우르는 화제의 중심에는 Unitree의 새 휴머노이드가 있었다. 중국의 로봇 시장은 정부 지원과 학계의 활발한 활동 덕분에 폭발적으로 성장 중이다. 다만 중국이 휴머노이드 패권을 가져갈 것이라고 확신하기엔 아직 이르다. 결정적인 분야에서 선도적인 연구를 수행하지 못하고 있고, Value Chain 국산화에 한계가 있기 때문이다. 글로벌 로봇 시장에서의 미·중 상호 의존 구도는 유지될 것이다. 미국 업체에게도 중국 공급망이 필요하고, 중국 업체에게도 미국의 고부가가치 기술이 필요하기 때문이다.

PART 02

상용화, 지금의 AI 동력만으론 불충분하다

최근 AI의 눈부신 발전, 특히 Robotics Transformer (RT) 모델 덕분에 로봇 행동 예측은 새로운 지평을 맞이하였다. 다만 우리와 함께할 범용 로봇은 협응 제어 역량, 물리 세계에 대한 이해, 그리고 일반화(적응력) 능력 모두를 갖춰야 한다. 이를 위해선 정밀 제어 역량을 확보하는 것에 더해, 로봇에게 현실 감각과 자율적인 사고 역량(‘로봇 행동 원칙(policy)’을 심어주는 작업이 필수적이다. 모든 영역에서의 병목이 해결되어야 상용화의 관점에서도 비로소 의미 있는 진전이 있을 것이다.

PART 03

사용처와 사용 의지를 보여줘야 이긴다

로봇 사업 경쟁력의 재료는 1) 제품의 기능과 사용처(Application)에 대한 명확한 이해, 2) 소프트웨어와 하드웨어를 밀접하게 제품에 녹여내는 역량 두 가지로 압축된다. 1)은 의미 있는 규모의 Track Record를 통해 확인할 수 있고, 2)는 학계의 혁신을 제품화할 수 있는 회사의 의지와 역량에서 확인할 수 있다. 세부적으로 1)과 관련해서는 Domain Knowledge가 사업 경쟁력의 핵심이며, 2)와 관련해서는 회사의 연구 개발 우선 순위, 회사가 제안하는 제품 스펙과 라인업의 치밀함, 그리고 요지의 Value Chain을 선점할 수 있는 회사의 체력을 종합적으로 진단해야 한다.

PART 04

로봇 투자는 장기전이다

결국 Track Record와 제품 출시 능력을 가진 업체가 승기를 잡을 것이며, 이는 전통 로봇과 첨단 로봇 모두에게 해당될 것이다. 한편 내년 상반기까지 주가는 로봇 제품과 쓰임새를 구체화해주는 이벤트에 반응할 것이며, 이때 개별 기업의 Alpha Play보다는 ETF 중심의 접근이 효과적일 수 있다. 개별 종목 추종으로는 글로벌 업체들이 상호 작용하며 성장하는 과정에서의 수혜를 온전히 누릴 수 없을 것이기 때문이다. 이에 따라 로봇 그리고 자동화 테마주를 고르게 담은 글로벌 및 국내 ETF 종목에 주목한다.

REPORT

CONTENTS

01	독자적인 로봇 생태계를 갖기는 힘들다	7p
	중국 로봇의 개화, 효과는 굉장했다 중국 로봇의 '홀로서기'는 쉽지 않을 것이다 미·중의 상호 의존 구도는 당분간 지속될 것이다	
02	상용화, 지금의 AI 동력만으론 불충분하다	17p
	Transformer의 등장으로 보이는 희망 제어 분야의 화두는 결국 '자율학습'이다 오늘의 로봇에겐 '현실 감각'이 현저히 부족하다	
03	사용처와 사용 의지를 보여줘야 이긴다	25p
	전자의 가늠자는 Track Record, 후자의 가늠자는 제품화 역량이다 Track Record는 사업에 대한 근본적인 이해를 갖춰야 쌓을 수 있다 제품화 및 양산 역량 = f(연구 개발, 스펙과 라인업, 사업 체력)	
04	로봇 투자는 장기전이다	34p
	1등에 올인하기에는 아직 이르다 ETF 국내 편: 변화구를 기다리며 ETF 해외 편: 선택의 구심점을 명확히 하자 국내외 주요 업체 소개와 Valuation	

미·중 상호 의존 불가피

독자적인 로봇 생태계를 갖기는 힘들다

중국 로봇의 개화, 효과는 굉장했다

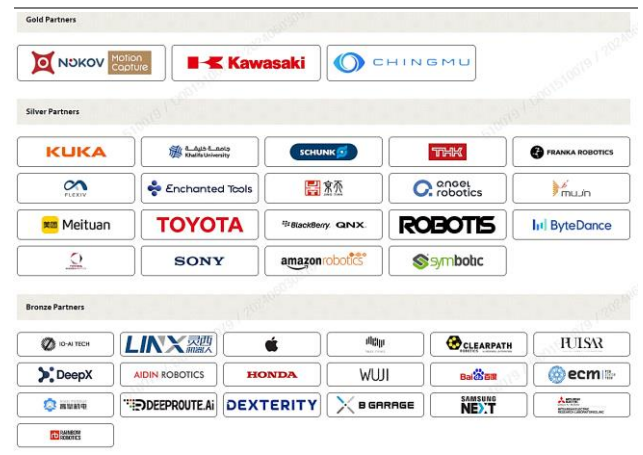
태동기에 있는 산업일수록 학계에서의 논의를 파악하는 작업이 중요하다. 상용화의 병목이 무엇인지, 그리고 주요 기업들의 연구 개발은 어느 방향을 향해 있는지 가늠할 수 있기 때문이다. 이에 당사는 로봇틱스 분야의 가장 권위 있는 학술 행사 중 하나인 ICRA(IEEE International Conference on Robotics and Automation)를 참관하였다. 올해의 컨퍼런스는 일본 요코하마에서 개최되었다. “CONNECT+”라는 대주제하에 전 세계에서 약 7,000여 명의 인원이 참석하였고, 우수한 연구 논문들의 구술 발표와 포스터 세션, 로봇 전시/대회(Expo), 개별 분야에 집중한 포럼 등에 이르는 다채로운 행사들이 진행되었다. 당사는 Opening Keynote, 기업 Exhibition과 세부 주제 포럼(Humanoid Forum)을 주로 참관하였다.

ICRA 2024: 직접 참석



자료: 삼성증권

다양한 로봇 플레이어로부터 후원을 받는 컨퍼런스



자료: ICRA 2024

Exhibition Hall 내 개별 기업 부스들에서 2족 및 4족 보행 로봇의 프로토타입들이 대거 전시되었지만, 컨퍼런스 기간 중에 공개된 중국 스타트업 Unitree의 G1 휴머노이드 로봇이 가장 돋보였다. 제품 시연 시간에 Unitree 부스 주변엔 발 디딜 틈 없이 사람이 찼고, 당시 컨퍼런스에서 만나 본 사람들도 Unitree 로봇에 대한 언급을 빼놓지 않았다. 약 35kg에 불과한 가벼운 몸체에서 보여주는 운동성, 빠른 개발 속도, 그리고 장기적인 로봇 기술 내재화 로드맵 등 다방면에서 화제의 중심에 있었다. 설립 멤버 Chen Li는 세부 Humanoid Forum의 첫 연사로 등장하며 회사의 존재감을 더 끌어올리기도 했다.

2016년에 설립된 이래로 Unitree는 4족 보행 로봇들 B2와 Go2로 이루어진 플래그십 라인업을 구축했으며, 그 이후 2족 보행 휴머노이드인 H1 로봇도 출시했다. 이번에 공개한 G1는 휴머노이드 H1의 후속 제품이다. 영인모빌리티(해의 드론/로봇 제품의 위탁 판매를 진행하는 국내 비상장 업체)의 판매망을 통해 회사는 2023년 말부터 한국 시장도 겨냥하고 있다.

중국에서는 수많은 상장 및 비상장 로봇 기업들이 태동하고 있는데, 활발한 학계의 활동이 이를 뒷받침한다. 정부의 물질적, 제도적 지원*에 힘입은 연구 성과가 로봇 산업의 발전에 기여하고, 이것이 다시 연구의 토대가 되는 선순환이 중국에서는 이미 일어나고 있다. 연구의 질적 측면도 물론 고려해야 하지만, 성과가 누적되고 연구 범위가 커지는 것만으로도 의미 있는 혁신을 탄생시킬 수 있다는 점은 간과하기 어렵다. 실제로 중국은 로봇 시장 테스트베드의 모습을 상당히 빠르게 갖추고 있다. 이후 7월에 상하이에서 열린 World AI Conference 2024 행사에서 중국의 휴머노이드 업체들이 각자의 제품을 일렬로 전시한 모습이 화제가 되었으며, 8월에 Unitree는 G1의 판매가를 1.6만 달러(약 2,130만원)로 책정했음을 밝히기도 했다.

* 중국 정부는 로봇의 연구 개발 단계부터 생태계 육성까지 이르는 전 과정을 전폭적으로 지원하고 있다. 2021년 말 '145 로봇산업발전규칙'을 발표한 후, 2023년 1월에는 '로봇+' 응용행동실시방안을 발표하였다. '로봇+' 정책은 AI와 클라우드 컴퓨팅 등 핵심 기술을 주축 삼아, 2025년까지 산업용 로봇 밀도를 2020년 대비 2배 늘리는 것을 골자로 한다. 중국의 정책 노선은 휴머노이드 로봇과 AI로도 확장되어, 로봇 분야에서의 글로벌 기술 패권을 잡겠다는 의지를 보여준다. 2023년 11월에 산업정보기술부(MIT)에서 휴머노이드 로봇 지원책을 발표하였는데, 2025년까지 휴머노이드 로봇을 대량 생산하고 2027년에는 세계 최고 수준의 기술을 달성할 것이라는 계획을 공개했다. 올해 들어서는 디지털 인프라 통합과 질적 성장을 강조한 'AI+' 정책을 발표하였으며, 과학기술 예산을 전년 대비 10% 증액한 3.7천억 위안(약 69조원)으로 책정하였다.

Unitree G1의 운동성 시연 (5월 공개)



자료: Unitree

중국의 휴머노이드 '군단' (7월 공개)



자료: 언론 보도

앞서가는 미국 기술에 중국은 AI+ 정책으로 대응

'AI 전쟁'서 미국에 밀리는 중국, 'AI+ 행동' 내놔다

송고시간 | 2024-03-06 06:01

美규제 맞서 'AI+' 꺼내든 中, 과학기술 예산 10% 대폭 증액

中 지준율·금리 추가 인하 시사... 'AI+' 띄워 경제 살리기 승부수

자료: 언론 보도 정리

중국의 로봇 산업 육성책은 '로봇+'으로 압축

기술	주요 내용
인공지능	로봇 제어의 정확성·정밀도·안정성 (모델 알고리즘 최적화) 로봇 스마트화 (비전기술 기반 자동 경로 planning) 산업용 로봇 응용의 편의성 강화 (자연어 프로그래밍)
클라우드 컴퓨팅	산업용 로봇의 컴퓨팅 파워, 데이터 저장, 자가 학습 역량 개선 집단 학습 역량 개발 지원 (타 로봇과의 상호 학습, 공유)
AR/VR	산업용 로봇의 HRI 능력 강화, 접근성 제고 현장 효율 및 특수 보안 문제 대응력 보장
사물인터넷	산업용 로봇-생산라인 기타 설비 간 상호 연계 강화 (향후에는 산업용 로봇들 간의 상호 연결 기대)
블록체인	로봇 데이터 보안 보장; 개인정보보호 통신 네트워크 구축

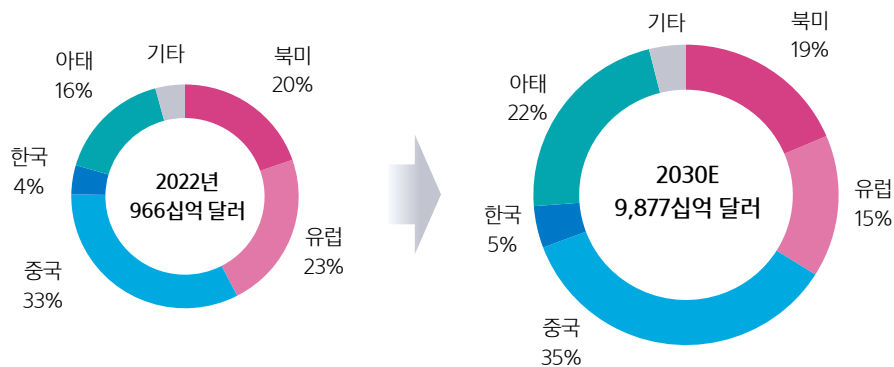
참고: 로봇+ 정책에 더해, 중국은 미국 규제에 맞서 'AI+' 정책으로도 대응 중
자료: 한국로봇산업진흥원 ("로봇산업 정책동향", 2023); iResearch

중국 로봇의 '홀로서기'는 쉽지 않을 것이다

글로벌 로봇 시장은 미·중 간 패권 전쟁 속에서 태동하고 있는데, 이는 우리가 이전에 경험한 전기차와 자율주행 기술이 개화하던 모양새와 닮아있다. 미국이 주도하는 기술을 중국이 양적 성장으로 추격하고 있다는 점, 중국 정부의 장기 투자와 로드맵이 이 성과를 뒷받침한다는 점에서 기시감을 느끼기 쉽다.

탄탄한 내수 수요와 이를 소화하는 공급망까지, 제조 강국 중국의 존재감은 압도적이다. 다른 권역의 산업용 로봇 시장이 포화되는 틈을 타, 중국의 산업용 로봇 시장은 급성장하며 글로벌 수요를 잠식하고 있다. 협동 로봇 팔 시장에서까지도 중국의 단독 수요가 이미 글로벌 수요의 큰 비중을 차지하고 있다. 휴머노이드 시장도 유사한 궤적으로 성장할 것이라는 견해에 힘이 실리고 있으나, 당사는 휴머노이드 시장에서 중국의 주도권을 확신하기엔 아직 이르다고 판단한다. 중국이 결정적인 분야에서 선도적인 연구를 수행하지 못하고 있으며, 중국의 Value Chain 국산화에는 한계가 있기 때문이다.

“글로벌 협동 로봇 시장의 성장은 중국이 견인할 것이다” = 기정사실화



자료: Markets&Markets (2023)

로봇 연구의 최전선은 여전히 북미에 있다

로봇 연구의 최전선은 여전히 북미 권역의 기업들과 연구자들이 이끌고 있다. 가장 파급력이 크고 많이 인용되는 연구 자료는 DeepMind, Covariant, Meta, Open AI 등 북미 권역의 연구진이 만들어내고 있다. ICRA 컨퍼런스의 경우에도 Best Conference Paper Award는 UC 버클리의 연구진들이 수상하였으며, Automation, Cognitive Robotics, Manipulation, Human-Robot Interaction 등 세부 주제에서도 주로 북미 소재 기관에 소속된 연구진들이 성과를 내었다.

로보틱스 분야에서의 최신 연구는 AI를 통해 로봇과 어떻게 효율적으로 소통할 것인지, 로봇의 판단 알고리즘과 실제 행동 사이의 간극을 어떻게 줄일 것인지, 로봇의 굳은 행동을 어떻게 더 빠르게 할 수 있을지 등의 영역에서 활발하게 이루어지고 있다. 이 과정에서 1) 학습에 동원되는 모델의 경량화와, 2) 로봇에게 행동 자율성을 심어주는 작업 크게 두 가지가 제어 분야의 관심사로 떠오르고 있다.*

* 1)과 관련해서는 추가적인 학습에 드는 시간과 비용을 줄이는 방법이 주목을 받고 있다. 적은 정보로도 응용 학습에 성공할 수 있도록 돕는 방법론(Few-Shot Learning)뿐만 아니라, AI의 학습에 쓰이는 용량과 에너지 자체를 줄여줄 새로운 모델 아키텍처들이 소개되고 있다. 반면 2)의 경우에는 난이도는 훨씬 높아진다. 로봇 상용화의 실질적인 걸림돌은 '자율적으로 행동할 수 있는지 여부'에 달렸다고 표현해도 과언이 아니다. 사람과 일상을 공유하는 로봇이라면 처음 겪는 상황에 놓이더라도, 유사한 경험을 총동원하여 판단을 내리고 그에 맞는 행동을 실행해야 한다. 학계의 언어로는 이를 '범용성 있는 로봇 행동 원칙(policy)'라고 표현한다. 대표 연구의 내용과 그 파급력, 그리고 같은 주제의 후속 연구들은 뒤의 [상용화, 지금의 AI 동력만으론 불충분하다] 섹션에서 다루고자 한다.

ICRA 2024 최종 수상 논문: Novel한 아이디어는 주로 북미 소재 연구 기관과 관련

논문	소속
Best Conference Paper Award	
Goal Masked Diffusion Policies for Unified Navigation and Exploration	UC Berkeley
Open X-Embodiment: Robotic Learning Datasets and RT-X	Open X-Embodiment*
Best Student Paper Award	
Optimized Design and Fabrication of Skeletal Muscle Actuators for Bio-syncretic Robots	Shenyang Institute of Automation
세부 분야 Best Paper Award	
TinyMPC: Model-Predictive Control on Resource-Constrained Microcontrollers	Robotics Institute at Carnegie Mellon University
VLFM: Vision-Language Frontier Maps for Semantic Navigation	Boston Dynamics AI Institute, Georgia Institute of Technology
SARA-RT: Scaling up Robotics Transformers with Self-Adaptive Robust Attention	Google
CoFRIDA: Self-Supervised Fine-Tuning for Human-Robot Co-Painting	Robotics Institute at Carnegie Mellon University
Exoskeleton-Mediated Physical Human-Human Interaction for a Sit-to-Stand Rehabilitation Task	Shirley Ryan AbilityLab, Northwestern University 외**
Design and Modeling of a Nested Bi-cavity-based Soft Growing Robot for Grasping in Constrained Environments	Huazhong University of Science and Technology
Do We Run Large-Scale Multi-Robot Systems on the Edge? More Evidence for Two-Phase Performance in System Size Scaling	University of Konstanz, University of Lubeck, Memorial University of Newfoundland 외
Learning to Walk in Confined Spaces Using 3D Representation	Robotic Systems Lab, ETH Zurich***
NGEL-SLAM: Neural Implicit Representation-based Global Consistent Low-Latency SLAM System	Zhejiang University, Huawei Application Innovate Lab
Time-Optimal Gate-Traversing Planner for Autonomous Drone Racing	University of Toronto****

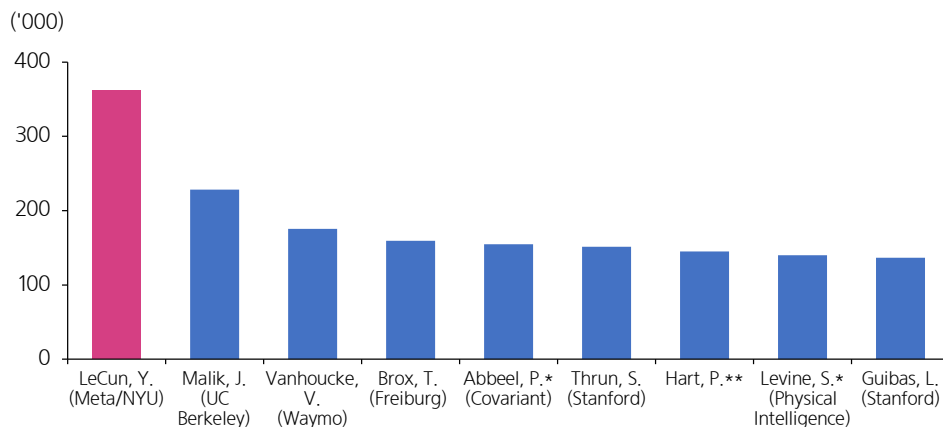
참고: * 북미 및 EU 소재 34개 연구 기관 협동 프로젝트 (UC Berkeley, Stanford, NYU, Carnegie Mellon, Georgia Institute of Technology 등)

** Shirley Ryan AbilityLab (Legs and Walking Lab), Northwestern University (Center for Robotics and Biosystems, Department of Biomedical Engineering), Scuola Superiore Sant'Anna (The Biorobotics Institute, Department of Excellence in Robotics & AI)

*** EU Horizon 2020 프로그램 펀딩 이력; ****Institute for Aerospace Studies, Division of Engineering Science

자료: ICRA 2024

글로벌 AI 및 로봇틱스 분야의 피인용수 최상위권 학자는 Yann LeCun



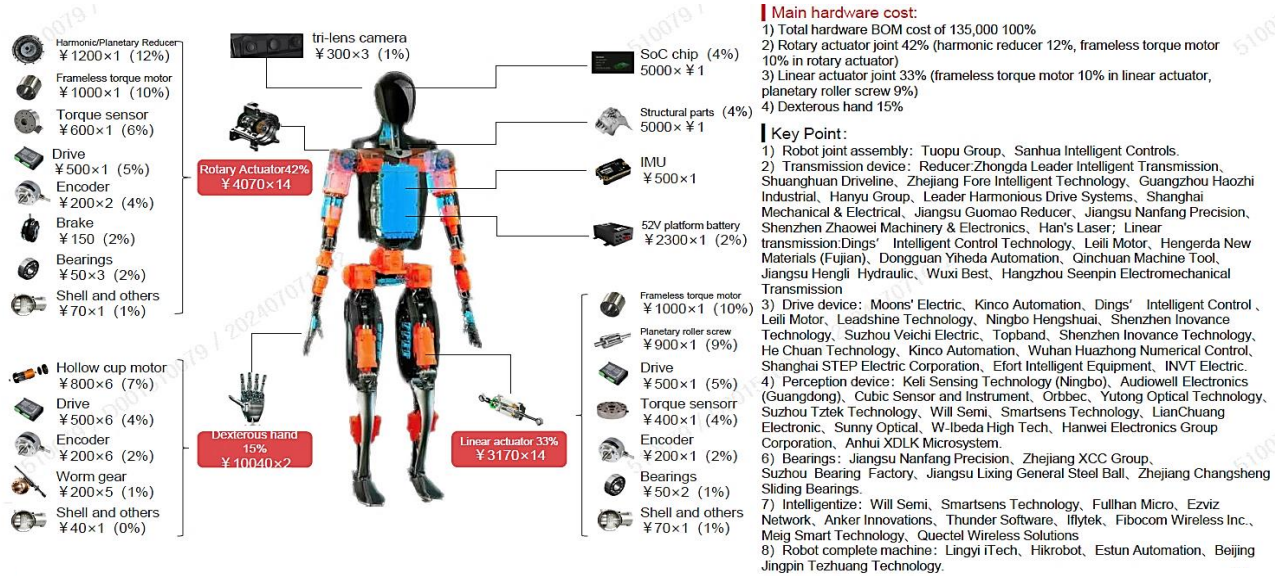
참고: 상위 20위권 중 16인이 미국 기관 소속; *UC Berkeley 출신, **Stanford 및 RPI 출신 연구자이자 사업가

자료: Google Scholar

로봇 요소 기술, 중국 플레이어 등장은 아직 요원하다

앞서 삼성증권은 중신증권의 자료를 소개하였는데, (2023년 10월 30일 기발간, “테슬라 클라스 8편” Vision-GPT, 로봇 시대로 가는 열쇠” 참고) 해당 자료는 휴머노이드 Optimus의 공급망이 완전히 중국에서 형성될 가능성을 언급하였다. 이는 중국이 자체 양산에 가장 근접해 있다는 전제에 기반한다. 그러나 당사는 실질적으로 중국이 미국으로부터 완전히 독립된 공급망을 갖추기는 어려운 것으로 판단한다. 기술에 대한 헤게모니를 누가 쥐고 있는지가 더 중요한데, 휴머노이드 로봇의 핵심 부품에 필요한 요소 기술은 아직 중국이 내재화하지 못했기 때문이다.

Tesla Optimus에 필요한 부품, 대부분은 중국에서 조달할 수는 있다



자료: CITIC (중신증권)

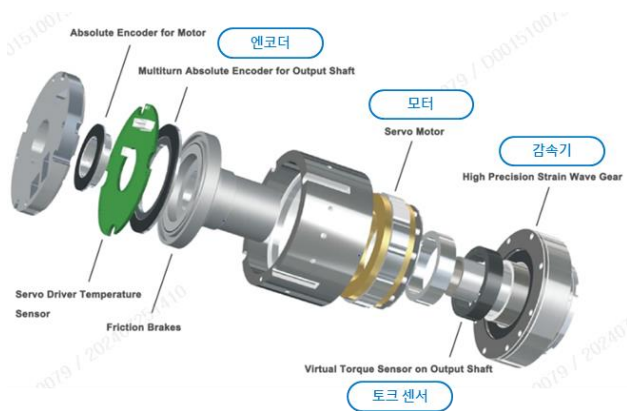
로봇은 물리 세계에서 우리와 교류해야 한다. 시의 발전이 로봇틱스 분야에 미치는 영향은 분명 상당하지만, 하드웨어를 정밀하게 구동하고 제어할 수 있는 역량의 발전이 동반되어야 의미 있는 성장이 가능하다. 이 맥락에서는 로봇 하드웨어를 구성하는 핵심 부품들을 살펴볼 필요가 있다. 다양한 모습과 형태의 로봇이 이목을 끌고 있으나, 관절을 가진 로봇은 공통적으로 액추에이터(actuator)를 필요로 한다. 액추에이터는 전력을 운동 에너지로 바꾸는 제어 부품으로, 이 부품이 있어야만 로봇은 목적에 맞는 동작을 수행할 수 있게 된다. 통상적으로 회전하는 힘이 필요한 관절에는 회전형(rotary) 액추에이터가, 밀거나 당기는 힘이 필요한 관절에는 선형(linear) 액추에이터가 필요하다.

액추에이터는 외부 환경을 인식하는 센서, 동력원인 모터*, 로봇이 수행할 동작의 정밀함을 높여주는 엔코더(encoder), 그리고 모터의 힘을 조절해주는 정밀 감속기(reducer)로 이루어져 있다. 이 중 센서의 원가 비중은 크고, 정밀 감속기는 수급이 어려운 만큼, '액추에이터 단의 원가 절감'은 로봇 상용화의 주요 과제로 꼽힌다. 이에 더해, 각 용도에 맞는 액추에이터를 설계하고 만들어야 하기 때문에*, 종류가 많이 필요할수록 부품을 제조하고 수급하는 과정도 복잡해져 비용 증가로 이어진다.

* 모터와 센서가 포함된 모듈은 더 정확히는 서보(servo) 모터로 칭한다. 다만 '모터'라는 표현은 개별적인 동력 부품으로서의 모터뿐만 아니라 서보 모터까지 지칭하는 포괄적인 표현으로 사용하기도 한다. 로봇 제조 업체는 이미 완성된 액추에이터를 구매하거나, 모터, 센서, 엔코더, 감속기 등의 개별 부품을 필요에 따라 조달하여 직접 조립하기도 한다.

테슬라가 Optimus를 통해 제시한 원가 절감 방안은 크게 1) 액추에이터를 최소한의 종류로 통일해 설계하는 것과 2) 저부가가치 부품의 아웃소싱(중국의 값싼 공급망 활용)이다. 액추에이터 설계를 간소화하는 작업의 청사진과 그 성과는 앞서 AI Day를 통해 공유를 해주었는데, 그 이후에도 테슬라는 실제 로봇 양산을 위해 설계를 간소화하고 중국의 현지 공급망을 확보하는 노력을 꾸준히 진행하고 있다.

회전형 액츄에이터의 조감도

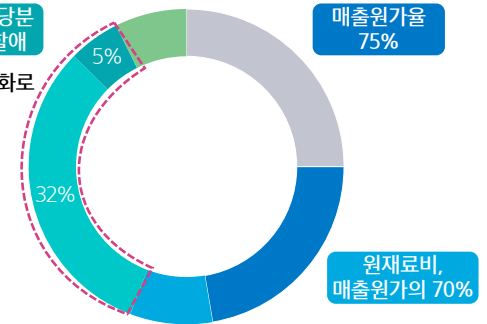


자료: 구글 이미지

두산로보틱스: 로봇 Arm의 매출원가 구성 (1H23)

■ 매출원가 ■ 원재료비 ■ 토크센서 ■ 감속기 ■ 기타

원재료비의 상당분
핵심 부품에 할애
→ 이원화·국산화로
소싱 비용 절감



참고: 토크센서+감속기 조달에 드는 비용이 매출액 대비 37% 수준임을 의미
자료: 두산로보틱스, 삼성증권

원가 경쟁력에 전념해도, 타협할 수 없는 요소 부품들이 있다

자율주행 사업에 뛰어드는 경쟁사들이 센서 퓨전(Sensor Fusion; 이미지 및 센서 데이터의 통합 활용)을 강조할 때, 테슬라는 홀로 자체 컴퓨팅 역량에 기반한 Vision Only 기조를 제시하였다. 그만큼 비전 기술에 자신 있고 데이터도 가장 풍부한 테슬라이지만, 로봇 사업은 자율주행 사업과 맥락이 다르다. 우리와 교류하는 로봇은 '자율성을 가진 두뇌'(AI)에 더해 '물리 세계에 대한 이해'(정밀 구동 및 제어 역량) 모두를 필요로 하기 때문이다. 보행 로봇이라면 균일하지 못한 지면과 상호 작용하며 걷는 발목이 필요하고, 팔 로봇이라면 다양한 질감의 물건을 집어 들어올리거나 내려놓을 흡착기, 집게 혹은 손가락 등의 end-effector를 필요로 한다.

이를 위해서는 시각뿐만 아니라 힘과 회전력에 대한 정보 또한 중요하다. 그렇기 때문에 로봇은 외부 환경의 다양한 변화를 측정하고 인식하게 해주는 다양한 센서를 필요로 한다. 특정한 물체를 효과적으로 질 때 (파지; gripping) 필요한 압력을 도출하려면 힘 센서(force sensor)가, 특정한 범위 안에서 회전하거나 비트는 동작을 도출하려면 토크센서(torque sensor)가 필요하다. 압력과 회전력 둘 다 측정할 수 있는 힘 토크센서(force-torque sensor)는 로봇이 더 복잡한 동작을 수행할 수 있도록 돕는다.

인간과 같은 작업을 수행할 휴머노이드에게는 특히, 동작의 자유를 키워줄 힘 토크센서의 역할이 중요하다. 이는 상용화에 앞서 있는 테슬라가 휴머노이드를 설계하는 방식에서도 확인할 수 있다. 테슬라 Optimus Gen 2는 힘 토크센서가 발목과 손목에 각각, 총 4개 탑재되도록 설계된 것으로 알려져 있다. 차세대 제품인 Optimus 3에서는 손목의 힘 토크센서를 없애거나 저가 제품으로 대체할 가능성이 있는 반면, 발목의 힘 토크센서는 대체할 계획이 아직 없다는 점이 인상적이다.

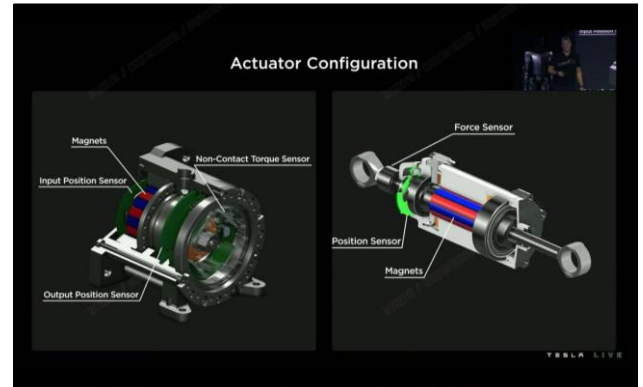
발목 제어가 휴머노이드 분야에서 가장 어렵기로 악명이 높은 점을 생각하면, 이와 같은 청사진은 우연히 탄생한 것이 아니다. 원가 경쟁력을 위해 적게 쓰는 방향으로 타협할 순 있을지언정, 고가의 힘 토크센서는 매끄러운 구동을 위해 반드시 필요하다. 필수적인 부품 내지는 요소 기술을 내수 시장에서 저가에, 어렵지 않게 구할 수 있는지의 여부를 Value Chain 국산화의 가늠자로 삼을 수 있다.

테슬라, 로봇 액츄에이터 6종으로 설계를 간소화할 계획



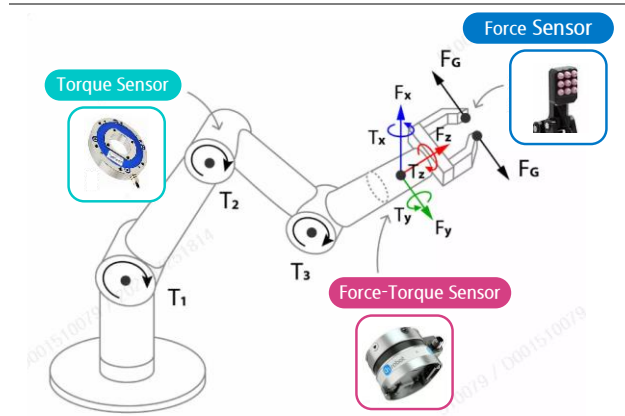
자료: 테슬라, 삼성증권

테슬라, 로봇 액츄에이터에 탑재되는 센서



자료: 테슬라, 삼성증권

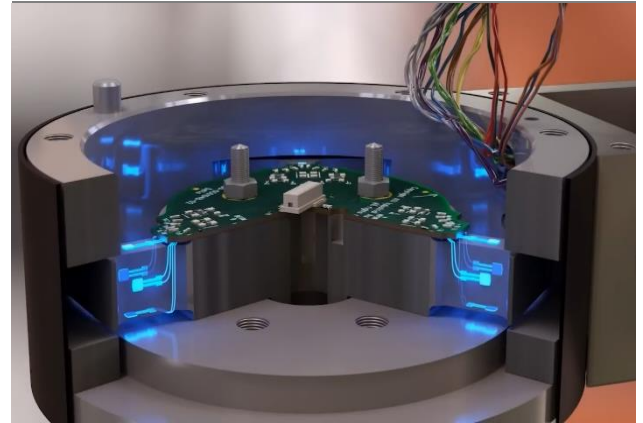
토크센서, 힘 센서와 힘 토크센서 모두 역할이 다르다



참고: 위, 아래 혹은 앞으로 미는 동작(힘 센서)과 각 축에서 양방향으로 회전하는 동작(토크센서) 모두 지원함에 따라, 힘 토크센서는 3*2=6축 움직임을 가능케 함. 이에 따라 "6축 힘 토크센서"라 불리기도 함.

자료: 구글 이미지, 삼성증권 정리

힘 토크센서 단면도



자료: ATI Industrial Automation, 삼성증권

지금까지 알려진 바에 따르면, 테슬라는 중국에서 Optimus를 제조하기 위해 탁보그룹(601689 SH) 그리고 삼화(002050 SZ)와 액츄에이터 독점 공급 계약을 체결하였다. 하지만 이 정보만으로는 테슬라가 중국에서 완전한 공급망을 갖추었다고 결론 내리기 어렵다. 양사 모두, 개별적으로 조달한 부품을 조립한 휴머노이드 액츄에이터 완제품을 테슬라에 납품하고자 하는데, 휴머노이드 액츄에이터의 핵심 요소로 꼽히는 힘 토크센서는 현지 제조 업체가 아닌 미국 업체로부터 수급할 계획이기 때문이다.

이외 중국 휴머노이드 업체들의 부품 수급 전략도 비슷한 방향으로 흘러갈 가능성이 높을 것이다. 당사는 로봇에 필수적인 힘 토크센서 기술의 완전한 내재화는 당분간 어려울 것으로 판단한다. 중국 안에서도 힘 토크센서를 제조하는 상장 업체와 비상장 업체들이 있음에도 불구하고, 이들은 테슬라의 공급망에서 소외되어 있다. 이는 관련 기술이 근시일 내에도 일정 궤도에 올라오지 못할 것이라는 테슬라의 판단을 내포한다. 골드만 삭스에서 연초 추정하여 발표한 자료를 통해서도, 중국이 로봇 제어와 토크센서 등을 기술적으로 내재화할 준비가 아직 부족하다는 점을 확인할 수 있었다.

글로벌 수준 대비 중국 업체들의 양산 역량 (기술 완성도): 액츄에이터 핵심 부품 내재화는 아직 어렵다

요소	하드웨어 재료비 비중 (%)	세부 용도	시점	글로벌 업체들의 기술 완성도	(%)	중국 업체들의 기술 완성도	(%)
AI/Software							
Navigation	n/a		2023		80		70
			2022		70		65
Manipulation	n/a		2023		40		20
			2022		20		15
Interaction	n/a		2023		50		50
			2022		45		30
Motors							
Frameless torque motor	4		2023		90		80
			2022		90		80
Coreless motor	6		2023		90		70
			2022		90		65
Transmission							
Trapezoidal screw	2	Linear	2023		80		50
			2022		80		30
Harmonic reduction gear	4	Rotary	2023		90		80
			2022		90		80
Planetary reduction gear	<1	Hand, Rotary	2023		80		80
			2022		80		80
Chips							
Main chip	<1		2023		90		70
			2022		90		60
MCU chip	1		2023		90		80
			2022		90		75
Sensors							
Camera	<1		2023		90		80
			2022		90		80
Position sensor	2	Body	2023		80		80
			2022		80		80
Inertial Measurement Unit	<1	Body	2023		80		60
			2022		70		60
Force sensor	1	Linear	2023		70		50
			2022		70		40
Torque sensor	1	Rotary	2023		70		50
			2022		70		40
6D torque sensor	10	Hand	2023		70		20
			2022		70		15
Tactile sensor	<1	Hand	2023		70		20
			2022		70		15

자료: Goldman Sachs (2024년 2월 26일 공표 자료, 일부 발췌)

미·중의 상호 의존 구조는 당분간 지속될 것이다

중국이 전기차에 이어 로봇 시장에서도 홀로 군림할 것이라는 우려를 되짚어 보고자 한다. 당사는 중국이 결정적인 분야에서 선도적인 연구를 수행하지 못하고 있으며, Value Chain 국산화에 한계가 있다고 판단하기에 중국이 로봇 시장의 선두를 가져가기 어렵다고 앞서 적었다. 저가 생산을 염두에 두는 미국 업체에게도 중국 공급망이 필요하지만, 중국 업체도 미국의 AI 및 부품의 고부가가치 기술을 분명히 필요로 한다. 따라서 (양국의 의지와 무관하게) 미·중의 상호 의존 구조는 유지될 것으로 보인다.

앞서 언급한 모방 학습+AI뿐만 아니라, 강화 학습+AI의 영역에서도 북미 기술의 존재감이 크고, 진입 장벽 또한 비교적 높다. (학습에 관한 세부 사항은 뒤의 [AI 동력, 상용화 도달엔 불충분하다]에서도 다루고자 한다.) 강화 학습은 의도한 동작에 가까워질 때 로봇에게 보상을 줌으로써 로봇이 직접 최적의 결정을 내리게 만드는 방식이다. 사실은 강화 학습이 모방 학습보다 더 역사가 길고 연구도 누적된 분야이지만, 오히려 상용화에서는 상대적으로 멀리 있다고 평가받고 있다. 2차원 평면에서는 강화 학습을 구현하기 비교적 쉽지만, 현실의 환경에서는 높이와 중력이라는 변수가 추가되기 때문에 강화 학습의 난이도는 급격히 올라간다. 이밖에도 고려해야 할 파라미터가 급절로 늘어나기 때문에 강화 학습의 현실적인 제약은 명확했다. AI와의 결합은 1) 시뮬레이션의 활용 여지 증가, 2) 로봇이 쓸 수 있는 특이사항(edge-case) 데이터 생성의 측면에서 강화 학습의 발전에 큰 디딤돌이 되어주고 있다.

인간에게 단순한 작업도 로봇에게는 가르치기 어렵다

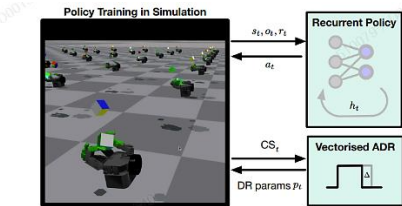


Reward	Formula	Weight	Justification
Rotation Close to Goal	$1/(d + 0.1)$	1.0	Shaped reward to bring cube close to goal
Position Close to Fixed Target	$ p_{\text{cube}} - p_{\text{goal}} $	-10.0	Encourage the cube to stay in the hand
Action Penalty	$ a ^2$	-0.001	Prevent actions that are too large
Action Delta Penalty	$ \text{target}_{\text{rot}} - \text{target}_{\text{prev}} ^2$	-0.25	Prevent rapid changes in joint target
Joint Velocity Penalty	$ v_{\text{joints}} ^2$	-0.001	Stop fingers from moving too quickly
Reset Reward	Condition	Value	
Reach Goal Bonus	$d < 0.1$	250.0	Large reward for getting the cube to the target

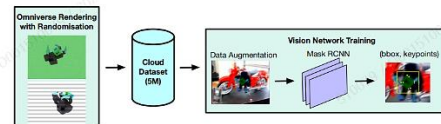
Table 2: Reward terms are computed, multiplied by their weight, and summed to produce the reward at each timestep. d represents the rotational distance from the object's current to the target orientation. p_{object} and p_{goal} are the position of the object and goal respectively. a is the current action. $\text{target}_{\text{curr}}$ and $\text{target}_{\text{prev}}$ are the current and previous joint position targets. v_{joints} is the current joint velocity vector.

참고: 표는 사진과 같이 주사위를 조작하기 위한 로봇의 보상 함수에 대한 설명
자료: Nvidia Robotics Research Lab (<https://arxiv.org/pdf/2210.13702>)

AI는 강화 학습 분야에서도 중요한 디딤돌이 되어주고 있다



(a) Policy training.



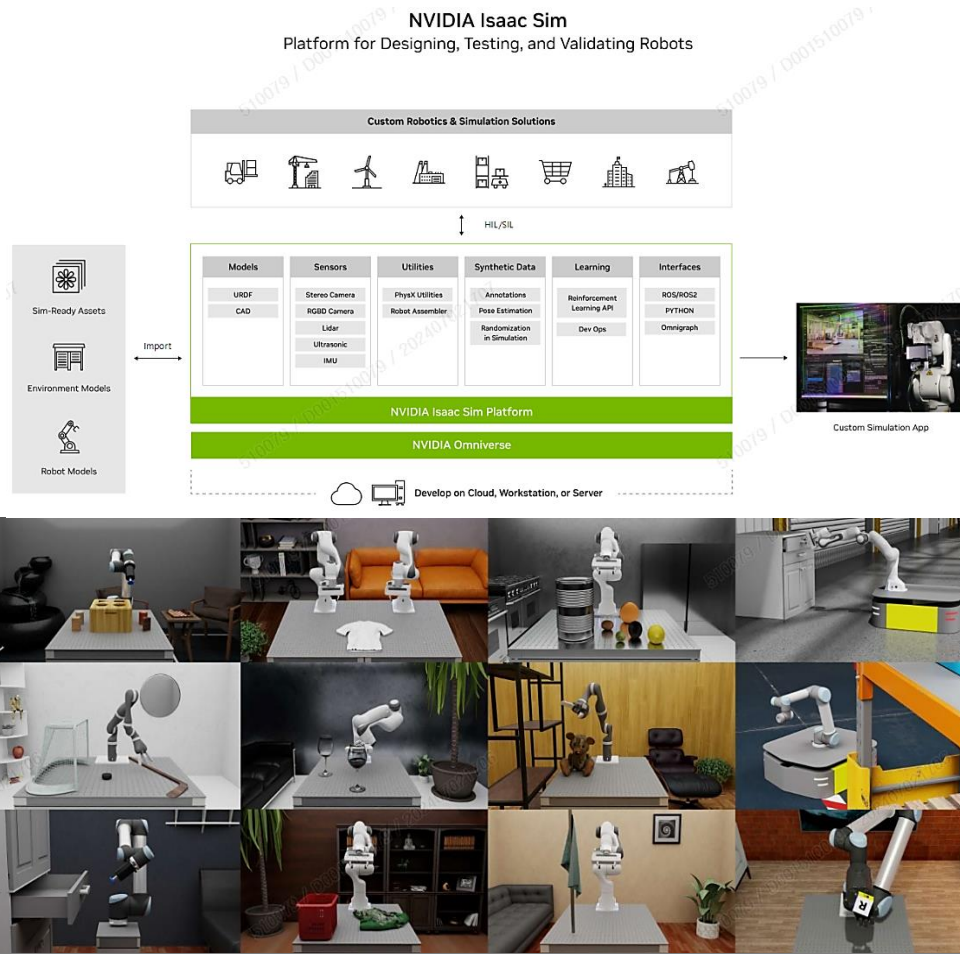
(b) Vision data generation and training pipeline.

참고: 위는 시뮬레이션 활용하는 사례, 아래는 학습 데이터 생성하고 활용하는 사례
자료: Nvidia Robotics Research Lab (<https://arxiv.org/pdf/2210.13702>)

강화 학습+AI 분야의 진입 장벽은, 모방 학습+AI 분야의 진입 장벽보다 더욱 굳건하다. 시뮬레이션 환경을 구축하고 관리하는 작업이 어려운 데다, 시뮬레이션의 성능은 곧 컴퓨팅 파워에 근거하기 때문이다. 강화 학습+AI 분야에서는 다량의 GPU를 쉽게 확보할 수 있는 Nvidia의 존재감이 더욱 굳건해지고 있다. 자체적인 컴퓨팅 파워를 가장 효과적으로 활용할 수 있는 Nvidia Research의 연구 실적도, 회사가 제공하는 소프트웨어 플랫폼 Isaac Sim의 성능도, 이에 기반한 파운데이션 모델 훈련용 어플리케이션인 Nvidia Isaac Lab의 성능도 존재감이 압도적이다.

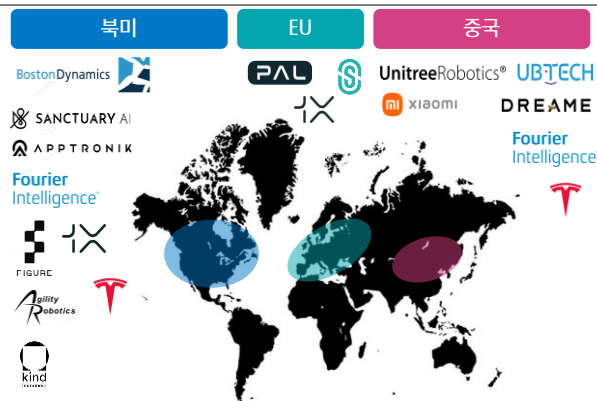
중국 플레이어들은 북미 시장에 관심이 깊으며, 이 점은 ICRA 2024 컨퍼런스의 개별 기업 부스에서도 확인할 수 있었다. 당사는 중국 수요 성장의 수혜를 볼 수 있는 동시에, 북미의 기술에도 어느 정도의 접근성을 가진 스타트업들이 성장하는 궤적을 지켜보고자 한다. 일례로, 중국 기반 휴머노이드 스타트업 Fourier Intelligence의 부스에는 북미 영업 담당자가 상주하고 있었다. 회사의 모태가 되는 재활 로봇 사업은 중국에서 그 기반을 다졌으나, 휴머노이드 신사업의 경우 북미를 겨냥해서 개시하고자 한다고 담당자는 설명하였다. 북미 시장에서 선제적으로 고객을 발굴하고자 한다는 논리였으나, 그 이면에는 중국 휴머노이드 시장이 단기에는 단독으로 성장하기 어렵다는 계산도 작용했을 것으로 풀이된다.

Nvidia Isaac Sim의 기본 구조 (상)과 무궁무진한 응용례 (하)



자료: Nvidia

권역별로 활동* 중인 휴머노이드 업체



참고: * 각 사의 휴머노이드 연구 개발 혹은 판매 거점을 기준으로 함
자료: 각 사, 삼성증권 정리

Fourier Intelligence 부스에서 만난 GR-1



자료: ICRA 2024 (삼성증권 촬영)

AI+로봇의 시너지는 상당함에도 불구하고 상용화, 지금의 AI 동력만으론 불충분하다

Transformer의 등장으로 보이는 희망

지금까지는 인간과 로봇의 소통 자체가 어려웠다

휴머노이드 로봇은 기본적으로 인간을 닮아 있으며, 휴머노이드 로봇의 쓸모는 결국 인간의 행동을 어떻게, 얼마나 복제할 수 있는지에 달렸다. 관점에 따라서는 아이를 가르치는 작업과 유사하다. 학습 방식은 크게 강화 학습(reinforcement learning)과 모방 학습(imitation learning) 두 갈래로 구분할 수 있다. 강화 학습은 의도한 동작에 가까워질 때 로봇에게 보상을 줌으로써 로봇이 최적 결정을 수행하게 만드는 방식이다. 모방 학습은 특정 동작을 반복 시연할 때 로봇이 이를 따라하며 배우는 방식이다.

그간의 모든 학습 방식에는 제약이 명확했다. 로봇에게 특정 작업을 이해시키는 일부러 난이도가 높았다. 두 상황 간의 인과 관계나, 특정 행동의 맥락을 로봇이 스스로 파악하지 못했기 때문에 상당히 구체적인 지침이 필요했다. 상황 혹은 동작이 조금이라도 바뀌는 기출 변형 문제에도, 맥락이 유사한 응용 문제에도 대응하지 못했다. 그렇다 보니 효과적인 학습을 위해서는 지엽적이면서도 문제의 양이 많은 참고서(데이터셋)가 필요했다. 이와 같은 참고서를 일일이 만드는 과정은 비효율적일 뿐만 아니라 애초에 실현하기조차 어려웠다. 적어도 AI가 도래하기 전까지는 범용 로봇(AGI)은 요원한 기술이었다.

로봇 제어에 새 패러다임을 제시하다

AI의 눈부신 성장은 로봇 학습의 새로운 지평을 열어주고 있다. 막대한 데이터를 학습한 후, 자연어를 처리하고 답변을 생성할 수 있는 대형 언어 모델(LLM; Large Language Model)이 변화의 시작을 알렸다. Neural Network를 비롯한 새로운 아키텍처(architecture; 뼈대)에 힘입어 LLM들의 성능은 빠르게 좋아졌지만, Transformer 아키텍처가 등장하고 나서야 언어 모델과 AI 분야는 결정적인 전환점을 맞이했다. 기본적으로 언어 모델은 주어진 단어들을 토대로 다음 단어를 예측하는 방식을 사용한다. 단어를 순차적으로 받아들이기 때문에, 기존 아키텍처에 의존하는 언어 모델들은 복잡한 문장을 학습하기에 한계가 있었다. 반면 Transformer 아키텍처를 쓰는 언어 모델은 문장의 모든 요소를 동시에 처리할 수 있어서, 복잡한 글의 맥락도 빨리 파악할 뿐만 아니라 더욱 수준 있는 자연어 답변을 내놓을 수 있게 되었다.

기존의 아키텍처들에 비해 Transformer는 더 넓게 쓰일 수 있다. 본질은 ‘맥락에 맞는 다음 토큰’을 예측하는 것에 있기 때문에, 텍스트뿐만 아니라 이미지 혹은 영상을 학습하는 일에도 효과적으로 활용될 수 있다. 언어뿐만 아니라 실제 세계의 다양한 시청각 자극을 이해한 후, 이에 맞는 행동을 이끌어내야 하는 로봇틱스 분야의 특성과 부합한다. 실제로 ‘맥락에 맞는 다음 행동’을 예측하는 방식이 Robotics Transformer (RT) 모델의 기본 원리이며, (카메라와 센서로부터 얻은) 주변 환경과 상황에 대한 정보를 로봇에게 입력해주면 가장 적절한 행동을 도출해서 실행한다. 이 논리에 기반한 제어 분야의 학습법이 Behavioral Cloning(BC)인데, 문맥 파악과 계산의 근거가 되어 줄 다량의 행동 데이터(동작의 반복 시연)를 필요로 한다는 점에서 모방 학습의 한 갈래이기도 하다.

Transformer의 등장에 힘입어, 최근 로봇 제어의 영역에서 (비연속적인) 언어 모델과 (연속적인) 행동 예측이 본질적으로 다르지 않다는 의견에 힘이 더욱 실리고 있다.* 스탠포드 대학 출신 연구진의 성과들이 계기를 마련해주었는데, 하나는 Diffusion Policy (Chi et al.) 연구, 그리고 다른 하나는 스탠포드/메타의 ALOHA 프로젝트이다. 두 사례 모두 Transformer를 로봇에 응용할 수 있음을 보여주며 수많은 후속 연구의 토대가 되고 있다. 뿐만 아니라, 고차원적 로봇 행동/경로 계획(planning), VLA(vision-language-action) 로봇 제어, 멀티모달(multimodal) 센서 퓨전 등 분야에서의 연구를 촉진하고 있다.

* 로보틱스와 AI를 접목하려던 시도의 걸림돌은, '글을 예측하고 생성하는 것과 같은 논리로 적절한 행동을 유도할 수 있는가'에 대한 의문이었다. 적절한 행동을 예측하는 일련의 작업은 단어를 예측하는 작업보다 훨씬 복잡하기 때문이다. 언어의 기본 단위는 비연속적인 개별 단어이고, 언어 프롬프트는 정해진 문법을 따르기 때문에 사실 언어를 가공하는 모델들의 원리는 비교적 간단하다. 반면 로봇 그리고 RT 모델이 접하는 환경은 실시간이며 끊임없이 변화한다는 점에서 연속적이다. 물리 세계에서 고려해야 할 변수가 많으며, 이 변수들이 어느 순간의 어떤 모습 혹은 순서인지에 따라 최적의 답변은 시시각각 달라진다.

목적에 맞는 동작을 스스로 학습하는 로봇 팔

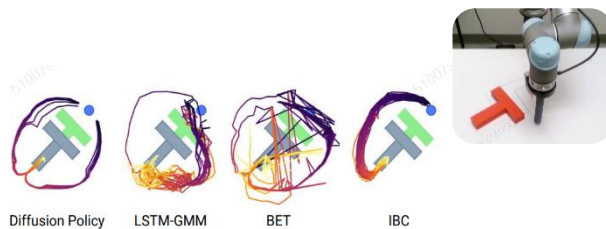
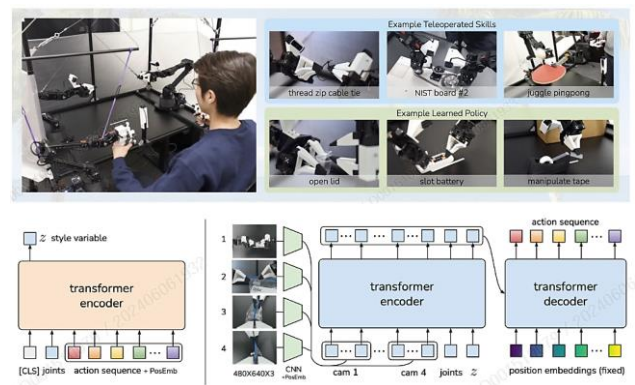


Figure 3. Multimodal behavior. At the given state, the end-effector (blue) can either go left or right to push the block. **Diffusion Policy** learns both modes and commits to only one mode within each rollout. In contrast, both **LSTM-GMM** Mandelkar et al. (2021) and **IBC** Florence et al. (2021) are biased toward one mode, while **BET** Shafiullah et al. (2022) fails to commit to a single mode due to its lack of temporal action

자료: <https://arxiv.org/pdf/2303.04137>

ALOHA 프로젝트는 행동도 단어처럼 '토큰화'할 수 있음을 제시



자료: <https://arxiv.org/pdf/2304.13705>

왜 우리는 Multimodality에 열광하는가?

텍스트, 이미지, 영상 등 한 가지 인풋만 다루는 데 국한되지 않고, 다양한 인풋을 동시에 다룰 수 있는 멀티모달 AI에 대한 기대감도 나날이 커지고 있다. 사람은 오감을 통해 세상을 받아들이고, 다양한 방식으로 의사소통을 한다. 사람들의 의사 표현 방식을 종합적으로 이해하는 AI는 더욱 복잡하거나 추상적인 문제들도 효과적으로 해결할 수 있으며, 일정 수준 이상의 문제 해결 능력을 가진 AI일수록 범용 지능(AGI)에 더 가까워질 것이다. 멀티모달리티는 AI와 (로봇을 포함한) 모든 End-device가 현실 세계와 맞닿아 있으며, 사람과 효과적으로 소통할 수 있음을 확인할 수 있는 직관적인 이정표이다.

다양한 매체를 아우르는 학습이 가능할수록 응용 학습 능력 또한 더욱 빛을 발할 것이다. 기존 환경과 변수에 대한 이해가 깊은 AI라면, 새로운 환경에 놓이더라도 적은 정보로도 응용 학습에 성공할 수 있게 된다. 이에 주목하는 머신 러닝 내의 세부 분야가 있는데, 극단적으로 적은 샘플 데이터(학습 시도; shot)만 필요하다는 점에서 Few-Shot Learning이라 불린다. 더욱 극단적으로, 새로운 샘플 데이터를 필요로 하지 않는 경우에는 Zero-Shot Learning이라 불리기도 한다. 라벨링 된 새 데이터를 다량으로, 혹은 추가로 확보하기 어려운 분야에서 활용할 여지가 큰데, 이는 로보틱스 분야에서 더욱 의미 있는 장점으로 작용할 것이다. 학습에 적합한 멀티모달 데이터셋이 애초에 절대적으로 부족하기 때문이다.

사전 학습을 거치면, 상태와 무관하게 '동일한 컵'으로 인식

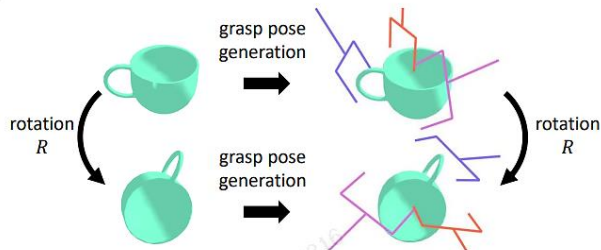


Fig. 1. An example of SO(3)-equivariant grasp pose generation: the generated grasp poses consistently rotate with the object.

자료: 서울대학교 로보틱스랩 (<https://openreview.net/pdf?id=cSWKR7I3Wn>)

사전 학습을 거치면, 적은 정보로도 과일 상태 구분 가능



(a) Input image.

(b) Augmented input images.

자료: <https://arxiv.org/pdf/2405.02556>

이미지+언어=VLM(Vision Language Model): Multimodality는 더 정교한 학습을 가능케 한다

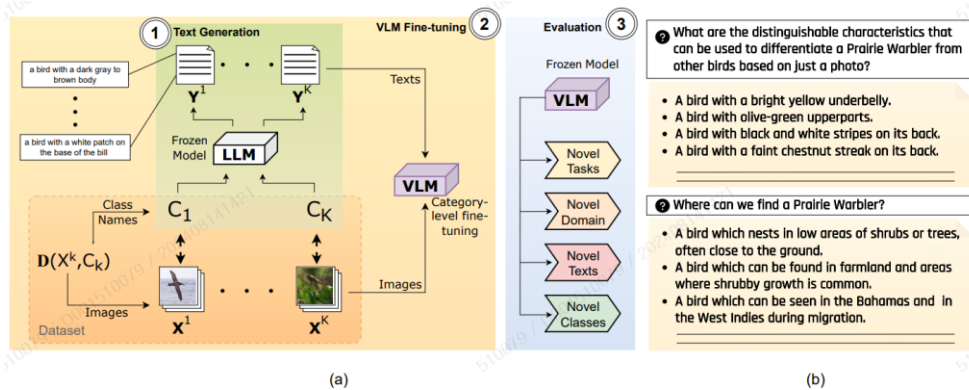
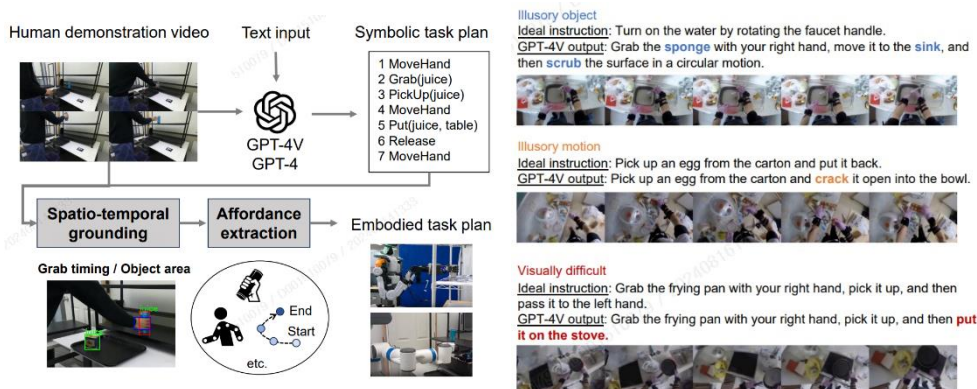


Figure 3. Fine-tuning VLMs to improve zero-shot performance. a) Our framework for ① generating fine-grained attributes per class using LLMs, ② category-level fine-tuning of VLMs and ③ evaluating on a series of challenging unseen scenarios. b) We show examples of texts produced in step ①.

자료: <https://arxiv.org/pdf/2401.02460>

VLM인 GPT-4Vision, 로봇 제어에 효과적으로 쓰일 수 있다



참고: 멀티모달(비디오, 텍스트) 학습을 토대로 움직이는 로봇 시연 사례

자료: "GPT-4Vision for Robotics" (<https://arxiv.org/pdf/2311.12015>)

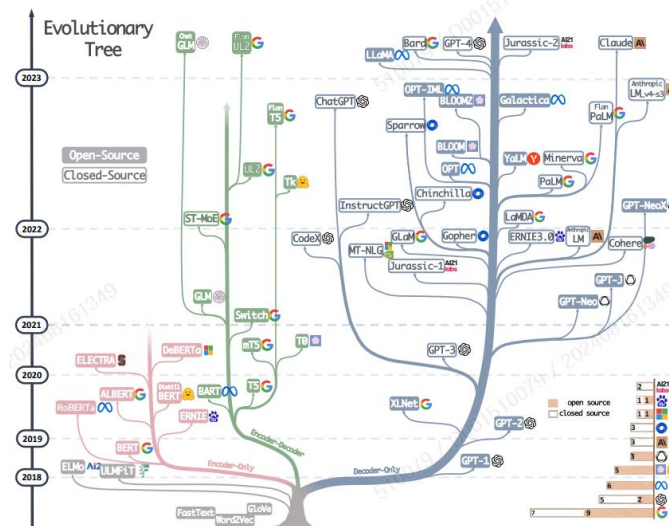
제어 분야의 화두는 결국 '자율학습'이다

로봇 제어 연구 분야에서는 1) 모델의 학습에 필요한 시간과 용량을 줄이는 작업, 2) 로봇에게 행동 자율성을 심어주는 작업 크게 두 가지가 새로운 관심사로 떠오르고 있다. 앞서 언급한 Few-Shot Learning 또한 1)과 관련한 노력의 일환이라 볼 수 있는데, 이뿐만 아니라 학습에 드는 시간과 비용을 본질적으로 줄이고자 하는 다양한 방법들이 등장하고 있다. 기존의 LLM에 대항하는 형태로 sLLM(smaller Large Language Model)과 Small Language Model(SLM)을 꼽을 수 있다. sLLM 중에서는 메타가 공개한 LLaMA와 이를 정교화한 Alpaca와 Vicuna가, (더 최근에 화제가 되고 있는) SLM 중에서는 Gemini 1.5 flash, Claude 3 Haiku, GPT4-o mini가 대표적이다.

언어 모델을 만드는 과정에서, 지금까지 기업들은 학습 성능과 추론 역량을 끌어올리는 작업에만 몰두하고 컴퓨팅 자원이 얼마나 소요되는지는 고려하지 않았다. sLLM과 SLM은 이에 착안한 대안적인 시도들이다. 가장 두드러지는 특징은 더 가벼워진 용량과 함께 빨라진 연산 속도인데, 이는 학습에 활용되는 매개변수(parameter) 개수가 줄어든 것에 기인한다. 초거대 모형인 LLM에 비해 sLLM은 상대적으로 적은 변수를, SLM은 그보다도 더 적은 변수를 활용한다. (LLM의 경우 매개변수를 1.7조 개까지도 동원할 수 있는 반면, sLLM은 100억 개 내외, SLM은 60억 개 내외의 매개변수를 쓰는 것으로 알려져 있다.)

1)의 경우 절대적으로 부족한 데이터의 한계를 극복하는 방안(Few-Shot Learning)과 보다 "가벼운" 모델들을 차용하는 방안이 혼재한다고도 볼 수 있다. 멀티모달 모델들을 로봇 제어에 직접 쓰는 사례는 늘어나고 있으나, 가벼운 모델을 쓰려는 시도들(sLLM, SLM)이 로봇을 제어하는 작업에 직접 접목되기 전까지는 'AI가 로봇틱스 분야에서의 Game-Changer이다'라고 선언하기 어려울 것이다. 가장 중요한 이정표는 '하드웨어와 가장 효과적으로 접목되어 실용적으로 쓰일 수 있는 모델의 등장'일 것이다.

다양한 목적에 따라 진화해 온 언어 모델들, 앞으로도 진화 가능성은 무궁무진하다



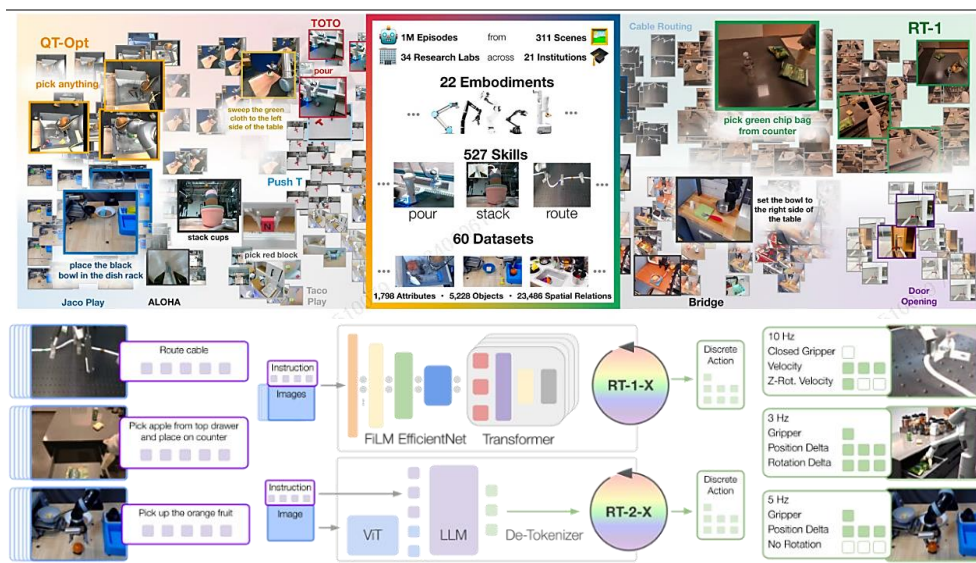
자료: "Survey on ChatGPT" (<https://arxiv.org/pdf/2304.13712>)

1)과 관련한 기술적인 진전은 비교적 눈에 잘 띈다면, 2)의 경우 이와 대조적으로 난이도가 더 높다. 로봇 상용화의 실질적인 걸림돌은 '로봇이 자율적으로 행동할 수 있는지의 여부'에 달렸다고 표현해도 과언이 아니다. 정해진 조건과 제약 안에서 움직이는 산업 현장의 로봇과는 달리, 사람과 일상을 공유할 수 있는 로봇이라면 지금껏 보지 못한 상황에 부딪히더라도, 그와 유사한 경험을 총동원하여 판단을 내리고 그에 맞는 행동을 실행해야 한다. 자율성이라고 표현했지만, 학계의 언어로는 이를 '범용성 있는 로봇 행동 원칙(policy)'라고 표현한다.

단순히 학습 데이터를 늘리는 방법으로는 이 문제를 해결할 수 없다. 예를 들어 공포 영화 하나를 반복 시청할수록 해당 영화의 특정 장면을 보고서 바로 다음 장면을 예측할 확률은 점점 높아질 것이다. 하지만 다른 공포 영화의 줄거리를 예측하는 작업은 정확도가 떨어질 것이다. 공포 영화의 개수와 시청 횟수를 꾸준히 늘릴 수는 있겠지만, 그렇다고 해서 다른 장르의 영화 혹은 다큐멘터리처럼 아예 성격이 다른 영상물에 대한 이해가 쌓이는 것은 아닐 것이다. 마찬가지로 AI 그리고 로봇 알고리즘의 학습에 갈수록 더 많고 복잡한 데이터가 동원되고 있지만, 이는 확률적인 예측과 모방의 정확도를 끌어올릴 뿐, 데이터 자체가 알고리즘의 독자적인 사고력(판단 및 추론 능력)을 심어준다고 보기는 어렵다.

그러던 중 연구 한 편이 새로운 희망을 주었다. 올해 ICRA 2024 컨퍼런스에서 Best Conference Paper Award를 수상했을 뿐만 아니라, 로봇틱스 학계에서 큰 화제가 된 논문은 Google 소속 연구진의 “Open X-Embodiment: Robotic Learning Datasets and RT-X”이었다. 앞서 언급했듯이 그간 로봇 학습에 쓰인 모델들은 특정 용도, 하드웨어와 환경에 국한되었다. 그렇기에 이미 배운 상황에서 벗어난 ‘기출 변형’에 취약했다. 다른 말로는 범용성이 크게 떨어졌다. 해당 논문의 연구진은 컴퓨터 비전 등 타 분야에서 사례에서 착안해, 모든 조건에 적용 가능한 행동 원칙(“X-robot policy”)을 만들고자 하였다. 21개 연구 기관이 참여, 연구진은 16만여 건의 동작(총 527건의 공통 skill)을 수행하는 로봇 22개의 데이터를 확보하였다. 이미 훈련을 마친 모델들을 발판 삼아 심화 훈련을 한다면, 정해진 조건의 제약을 극복하는 학습(=일반화, 전이 학습)이 가능하다는 것이 연구의 골자이다.

RT-X: 엄청난 데이터셋을 활용하는 로봇



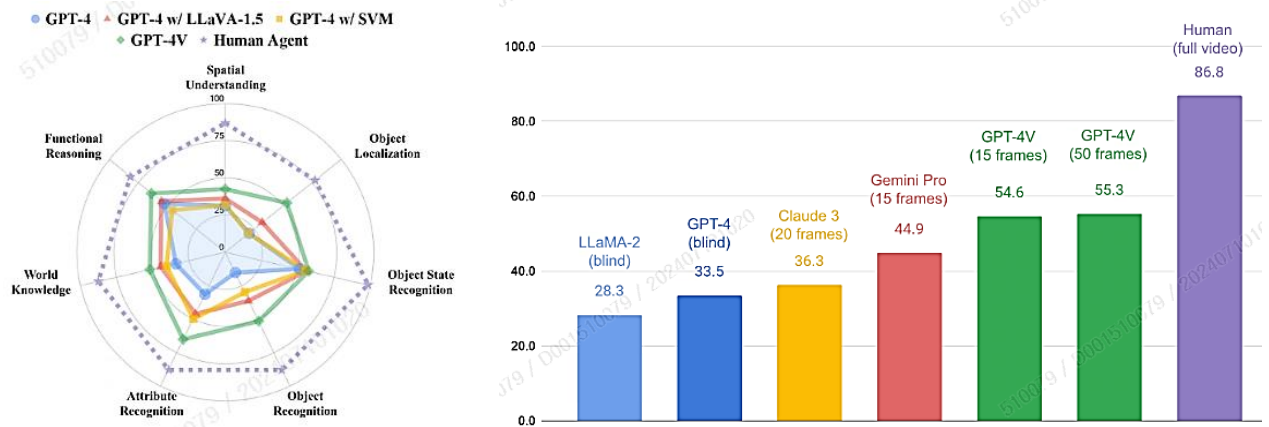
자료: <https://arxiv.org/pdf/2310.08864>

우리와 함께 할 수 있는 범용 로봇은 A) 협응 제어 역량, B) 물리 세계에 대한 이해, 그리고 C) 일반화(적응력) 능력을 갖춰야 한다. ‘로봇 행동 원칙(policy)’의 경우 특히 C를 해결하는 데 집중되어 있으며, 위의 “X-robot policy” 연구는 이를 실제로 달성할 수 있다는 희망을 안겨주었다. 새로운 유형의 문제를 푸는 능력, 그리고 이미 알고 있는 문제들의 기출 변형에 대응하는 능력 둘 다 로봇에게 가르쳐야 하는 난제의 실마리를 찾았다는 점에서 그렇다.

오늘의 로봇에겐 '현실 감각'이 현저히 부족하다

AI의 발전이 '자율성을 가진 로봇의 등장'을 보장한다고 선언하기는 이르다. 인간은 당연히 알지만 알고리즘은 모르는, '물리 세계에 대한 이해'를 가르치는 문제도 로봇틱스 분야의 결정적이고 치명적인 병목 중 하나이기 때문이다. 로봇 알고리즘의 사고방식을 '로봇 행동 원칙(policy)'이라고 표현한다면, 그 배경이 되는 것은 현실 세계의 물리적인 법칙에 대한 이해이다. 그래서 로봇에게 말 그대로 현실 감각을 심어주려는 시도들이 화제가 되고 있고, 이는 학계 전반을 관통하는 대주제이다.

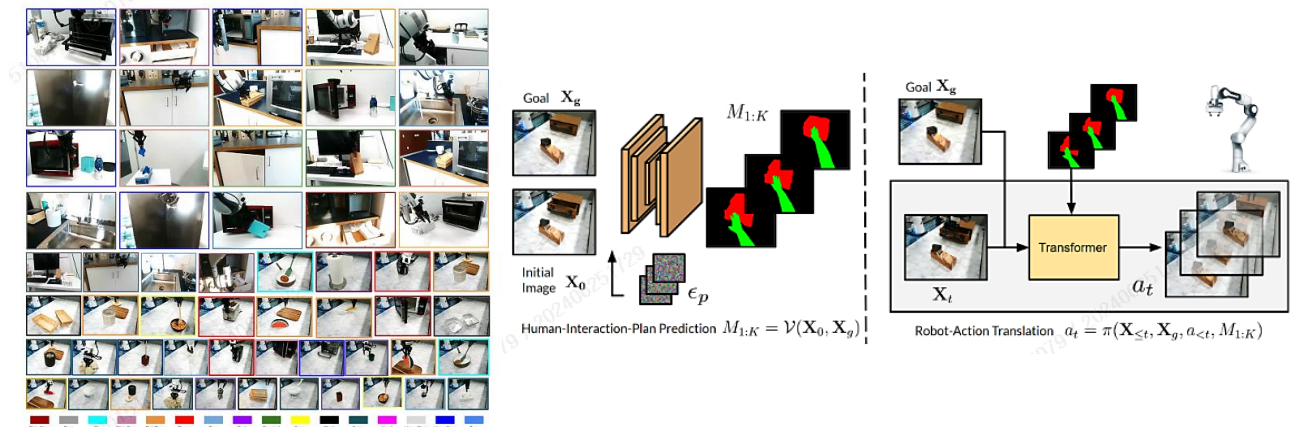
현실 세계에 대한 이해, 최첨단 모델조차도 아직 사람의 수준에 크게 못 미친다



자료: Meta ("OpenEQA: From word models to world models"; <https://open-eqa.github.io/assets/pdfs/paper.pdf>)

시뮬레이션으로 배운 것을 실제로 구현하는 Sim-to-Real 분야가 이 맥락에서 주목받고 있음을 확인할 수 있었다. 로봇의 움직임은 결국 '접촉'과 관련이 깊다. 컨베이어 벨트에서의 Pick-and-place 작업을 예시로 들면, 밀거나 옮겨야 하는 비정형 제품, 균일하지 못한 (심지어 움직이고 있을 수도 있는) 지면 등과 접촉하면서 상호 작용이 발생한다. 이 같은 환경에서 특정 작업을 가르치다 보면 시뮬레이션-실제 적용 환경 사이의 간극이 발생할 수밖에 없고, 이는 이해와 응용(=일반화, 전이 학습; transfer learning)을 더욱 어렵게 한다. 컨퍼런스에서는 이 간극을 메우는 작업에 초점을 모은 다양한 논문들을 만날 수 있었다. 비슷한 기간에 Nvidia에서 공개한 DrEureka 플랫폼 또한 상당히 중요한 화두가 되었다.

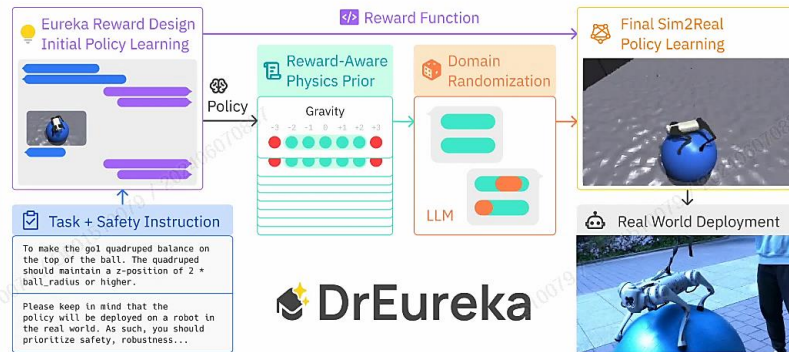
인간의 실제 행동에 가까운 시뮬레이션('Plan Predictor')을 통해 Sim-Real의 간극을 줄인 연구 사례



자료: <https://arxiv.org/pdf/2312.00775>

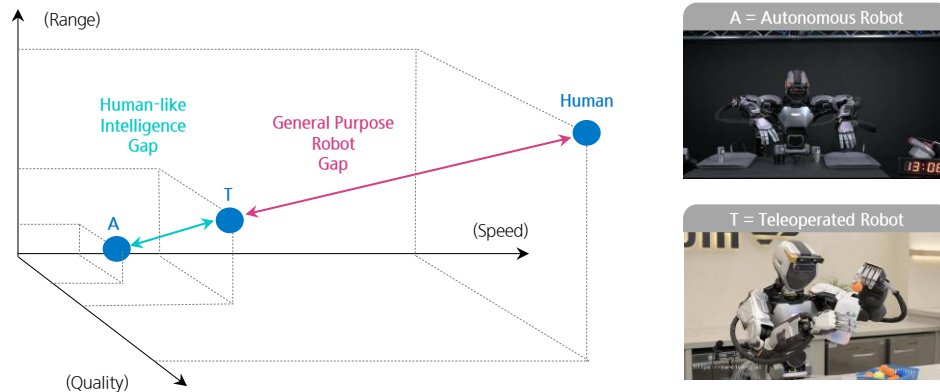
이처럼 로봇의 두뇌와 신체를 연동하는 작업에 대한 고민은, ICRA 2024 컨퍼런스의 Humanoid Forum에서도 부각되었다. 휴머노이드 분야의 권위자들이 대거 연사로 등장하였고, 학교 혹은 회사에서 연구를 이어가며 각자가 품어 온 휴머노이드 개발 과정에서의 본질적인 고민들을 공유하였다. 로봇에게 어떤 작업을 시킬 것인지에 대한 명확한 이해와 합의가 필요하고, 이 로봇이 사람에 준하는 현실 감각을 갖춰야 비로소 휴머노이드 상용화에 다가설 수 있을 것이라고 연사들은 공통적으로 강조하였다.

로봇 학습에 들어가 할 노력을 현저히 줄여 주는 DrEureka 플랫폼



자료: Nvidia

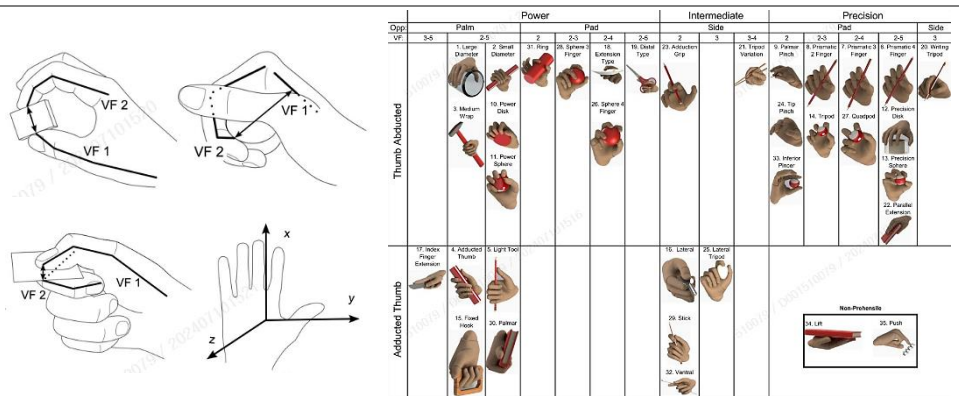
휴머노이드의 세계, 사람에 준하는 범용 지능(AGI)까지는 아직 난관이 많다



참고: Range는 수행할 수 있는 업무의 범위, Speed는 작업 속도, Quality는 작업 능숙도

자료: ICRA 2024 (Sanctuary AI의 휴머노이드 포럼 발표 자료 재구성)

Grasp Taxonomy 정립은 지피지기의 과정, 로봇에게 무엇을 시킬 수 있는지를 명확히 알아야 함

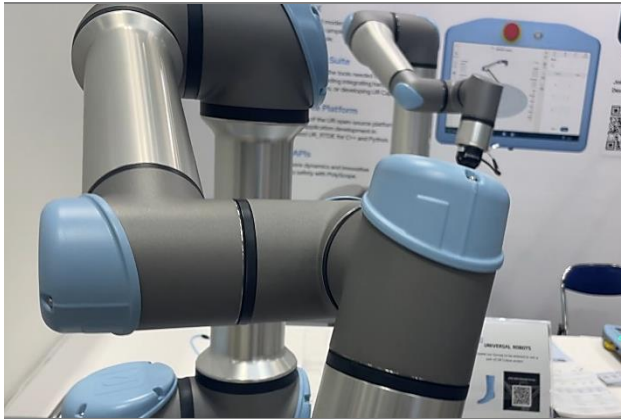


자료: ICRA 2024 (휴머노이드 포럼 발표 자료 재구성; 출처는 Feix et al., 2016)

이 맥락에서, 글로벌 협동 로봇 팔 업체들이 꾸준히 강조해 온 ‘사람과 일하기 쉽다’는 차별점도, 현실 세계 로봇의 업무 수행도를 끌어올리기 위한 노력의 연장선상에 있음을 확인하였다. 엔지니어들 사이에서는 협동 로봇 업체들의 현 R&D 우선 순위 과제로 ‘모방 학습에 기반한 easy teaching’이 자주 거론된다. 수많은 로봇엑스 산업 Expo와 학술 컨퍼런스의 꽃은 바로 참가 업체들의 로봇 제품 시연인데, 이 같은 행사에 참가하는 협동 로봇 업체들은 ‘비전문가도 쉽게 쓸 수 있다’는 점을 강조한다. ICRA 2024 컨퍼런스의 Exhibition에서도 다양한 협동 로봇 업체들의 부스에 직접 둘러 보았고, 각자 로봇을 ‘교육하는’ 과정을 적극 시연하는 엔지니어들의 모습을 확인할 수 있었다. 사람이 설정한 특정한 행동을 그대로 학습한 뒤에 일을 수행하는 로봇을 구경하고, 그 학습의 기반이 되는 인터페이스를 직접 조작해 보면서 로봇이 세상을 어떻게 인식하는지를 간접적으로 이해할 수 있었다.

앞서 강조했듯이 우리와 함께 할 수 있는 범용 로봇은 A) 협응 제어 역량, B) 물리 세계에 대한 이해, 그리고 C) 일반화(적응력) 능력을 갖춰야 한다. 세 분야 모두에서의 병목이 해결되어야 의미 있는 진전이 있을 것이다. 앞으로 스포트라이트를 받을 수많은 연구 사례 중에서, 특히 세 분야 각각 혹은 모든 분야에서 의미 있는 진전을 제시하는 사례에 집중해야 할 것으로 판단한다.

Universal Robotics: Easy Teaching 직접 체험하게 해 줌



자료: 삼성증권 촬영

KUKA Robotics: Easy Teaching 직접 체험하게 해 줌



자료: 삼성증권 촬영

Meta, AI agent의 사고력을 가늠할 Benchmark 제시: 뛰어난 모델이라 해도, 현실 세계 로봇의 행동을 유도해야 의미 있다

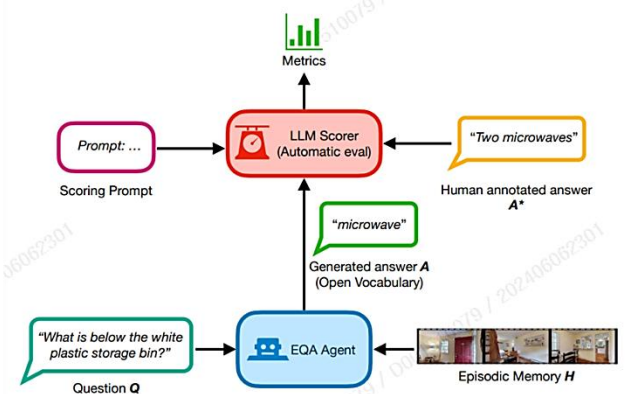
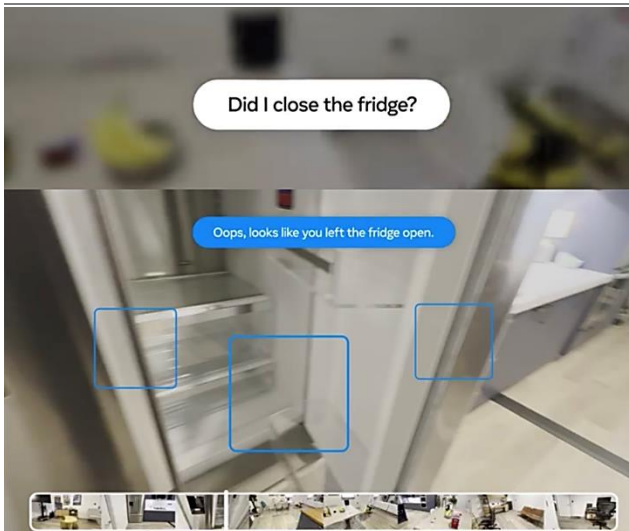


Figure 3 Illustration of LLM-Match evaluation and workflow.

참고: AI agent을 품은 로봇의 문제 해결 능력은 두 가지 요소로 구성. 하나는 과거 경험을 불러내어 답변하는 방식(즉 episodic memory EQA- 위 좌측의 예시에 해당)이며, 다른 하나는 질문을 들은 후 환경을 직접 탐색하여 얻은 정보로 답변하는 방식(즉 active discovery EQA). 사람의 모범 답변을 참고하여 AI agent의 답변을 꾸준히 개선.
자료: Meta ("OpenEQA: From word models to world models"; <https://open-eqa.github.io/assets/pdfs/paper.pdf>)

전선(戰線)은 어디?

사용처와 사용 의지를 보여줘야 이긴다

전자의 가늠자는 Track Record, 후자의 가늠자는 제품화 역량이다

컨퍼런스를 참관하고 일본 기업들을 만나본 결과, 로봇 사업 경쟁력의 재료는 1) 제품이 수행할 기능과 제품의 사용처(Application)에 대한 명확한 이해, 2) 소프트웨어와 하드웨어를 밀접하게 제품에 녹여내는 역량 두 가지로 압축된다는 결론에 이르게 되었다. 최근 관심을 모으고 있는 협동 로봇 및 휴머노이드 시장에서는 더욱이, 둘 모두를 확보한 플레이어는 아직 없다.

새로운 로봇 프로토타입의 화려한 동작 시연들은 어쩌면 2030년까지도 대중의 이목을 쉽게 끌 것이다. 그러나 단순한 로봇 신기술 쇼케이스는 주가 모멘텀의 재료가 되지 못할 것이다. 각 업체가 역량을 입증해야 하는 분야는 두 곳으로 압축될 것이다. 하나는 1)과 관련해 시범(pilot) 단계를 확실히 벗어나는 규모의 Track Record, 다른 하나는 2)와 관련된 학계의 혁신을 제품으로 탄생시키는 역량이 될 것이다.

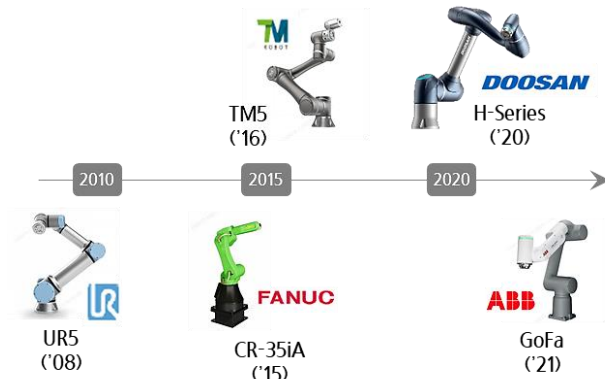
Track Record는 사업에 대한 근본적인 이해를 갖춰야 쌓을 수 있다

산업 현장이나 일상의 공간에 로봇을 도입할 때, 인력에 의존하던 기존의 질서와 방식에 대비해 로봇을 쓰는 것이 더 편리하고 효율적이어야 한다. 사람을 효과적으로 대체할 범용 로봇을 만들고자 하는 회사라면, 현실에서 어떤 문제가 발생하는지에 대한 깊은 이해와 함께, 그 문제를 어떻게 (그리고 왜) 로봇으로 해결할 것인지에 대한 구체적인 청사진이 필요할 것이다. 이 관점에서라면 '로봇으로 해결해야만 하는 문제'에 대한 이해가 사업 경쟁력의 핵심이다.

상업화가 상대적으로 먼저 이뤄지고 있는 협동 로봇 시장으로부터 시사점을 얻을 수 있다. 글로벌 협동 팔 로봇 시장은 화낙(6954 JP), 야스카와전기(6506 JP), Techman Robot(대만, 비상장), ABB(ABB SW) 등의 후발 업체가 존재감을 키우고 있음에도 불구하고, 선두 주자인 유니버설 로봇(UR)이 여전히 과반 이상을 점유하는 구도를 형성하고 있다. 후발 주자는 대개 제조업력이 길지만 협동 로봇 분야로 새로 pivot하고자 하는 업체이고, 이들의 주력 분야는 산업용 로봇 팔 제조 및 판매이다. 당연히 협동 로봇의 제조법과 사용 환경에 대한 이들의 이해는, 산업용 로봇 사업 역량의 수준에 미치지 못할 것이다.

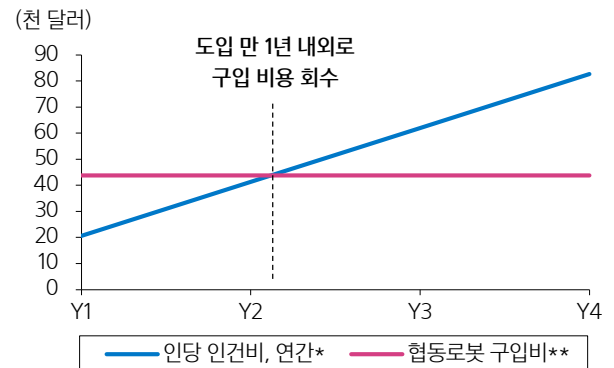
로봇을 도입하고자 하는 고객사의 상황도 크게 다르지 않다. 로봇 도입의 필요성이 커진 것부터가 애초에 최근의 일이다. 우선 협동 로봇을 쓰는 것이 인건비 대비 경제성이 있다는 평가를 (북미 지역에서) 2023년이 되어서야 받기 시작했다. 동시에 공급자와 구매자 모두 로봇의 사용처(application)를 발굴해야 하는 상황이라, 로봇 팔 공급 업체들이 현재까지 쌓은 Track Record는 대개 한 자릿수 단위의 시범 프로젝트 단계에 머물러 있다. 로봇을 왜(경제성), 어떻게(도입 형태) 쓸 것인지에 대한 모든 플레이어들의 이해가 아직 부족하다고 해석할 수 있는데, 이 같은 소규모 프로젝트 사례들이 보다 큰 스케일의 계약으로 이어지기 전까지는 그 누구도 '문제'를 제대로 이해했다고 보기 어려울 것이다.

UR이 이끌고 대기업이 추격하는 협동 로봇 시장



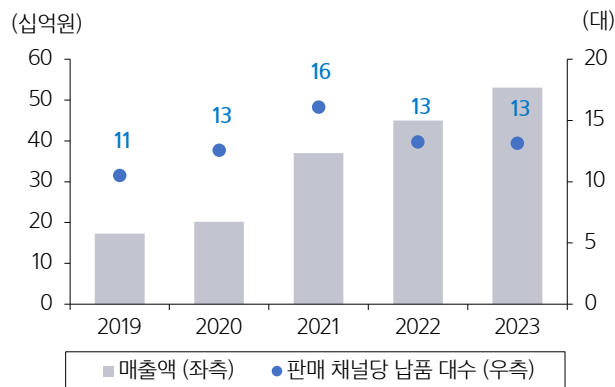
참고: 첫 협동로봇 상용 제품을 출시한 연도에 따라 분류
자료: 각 사, 삼성증권 정리

로봇 경제성의 가장 직접적인 척도는 인건비



참고: * Michigan 주 최저 시급 10.3달러 X 주 40시간 X 연 50주;
** 두산로보틱스 협동 로봇 고가 라인업 3,500만원 X 환율 1,250원 가정
자료: 삼성증권 정리

협동 로봇 납품은 아직까지 소규모 단위로 이뤄지는 중



참고: 판매 채널 규모는 회사 고지, 판매 대수는 제품별 ASP를 통해 삼성증권 역산
자료: 두산로보틱스, 삼성증권 정리

로봇, 다양한 상황에서의 쓰모를 검증받는 단계



자료: 두산로보틱스, 언론 보도, 삼성증권

Domain Knowledge가 모든 것의 근간, 아는 것이 힘일 수밖에 없다

이 '문제'를 간파하여 Track Record를 쌓기 위해서는, 로봇이 쓰일 현장에 대한 Domain Knowledge도 로봇을 제조하는 역량에 못지않게 중요해진다. 삼성증권은 컨퍼런스 참관에 더해 일본 업체들을 대상으로 탐방을 다녀왔는데, 담당자들과 문답을 통해 이들은 현장에서의 문제를 발굴하고 정의하는 능력에서 앞서 있음을 확인할 수 있었다. 당사는 가와사키중공업(7012 JP), 니텍(6594 JP), 나브테스코(6268 JP), 키엔스(6861 JP), 오므론(6645 JP), SMC(6273 JP)를 만나볼 수 있었다.

해당 업체들은 긴 제조 업력을 토대로 고객 지향형 사업 모델을 확립했다는 공통점을 갖는다. 이들은 제조 및 자동화 사업에서의 고부가가치는 1) 업종과 고객에 대한 이해, 그리고 2) 트랙레코드가 본질이 자 전부임을 강조했다. 현장과 최대한 밀접한 제품을 제공하는 것을 최우선 순위로 두고, 이 같은 사례를 꾸준히 축적한다면, 더 많은 고객에게 높은 가격을 제시하는 선순환을 만들 수 있다는 것이다. 자동화 업종의 주요 플레이어인 키엔스와 오므론과의 인터뷰에서 이를 확인할 수 있었다. Inovance 등의 중국 경쟁사가 떠오르며 일본 자동화 업체들의 입지가 흔들리고 있다는 우려가 지배적이기에, 두 업체의 전략과 방향성을 짚어보는 것이 의미 있다고 판단하였다.

키엔스(6861 JP)의 경쟁력은 계획(planning)과 개발(development)에 있다. 기존 제품과 시장에 침투하기보다는, 새로운 시장을 겨냥해 수요를 창출하는 일에 집중하는 방침을 따른다. 각 고객의 개별적이고 구체적인 문제에 직접 대응할 수 있는 제품을 고안하여 판매하고 있으며, 당장 보이는 니즈뿐만 아니라 잠재적인 니즈를 발굴하고 이에 맞춘 영업을 하는 데에도 리소스를 많이 투입하고 있다. 이에 따라 동사 제품 포트폴리오의 70% 이상이 ‘업계 최초 시도’ 타이틀을 달고 있으며, 회사는 고객과 현장에 대한 이해를 높이기 위해 사업부를 제품군이 아닌 권역 단위로 구분하고 있다. AI의 성장이 촉발하는 지각 변동에 대한 회사의 입장은 “AI는 제조 현장에서 수많은 새로운 문제들을 낳을 것이며, 우리는 늘 그랬듯이 그 문제들에 대응하는 솔루션을 개발하고 판매할 기회를 포착한다”는 점을 강조하였다.

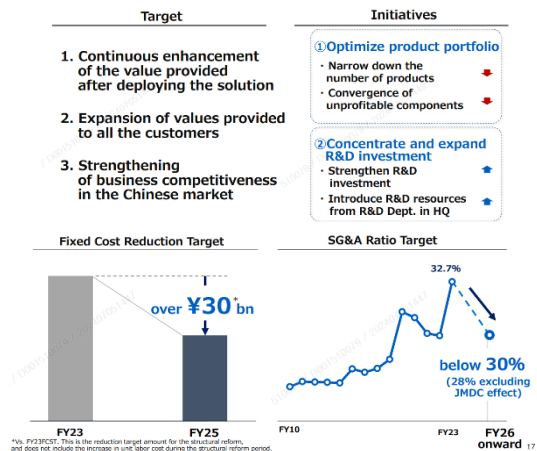
오므론(6645 JP)의 경우 자동화 사업 안에서도 솔루션이 현재의 매출 성장을 견인하고 있다. (고객이 필요로 하는 센서, 로봇, 스위치, 안전 및 자동화 장치 등 개별 부품의 조합에 소프트웨어를 얹어 판매하고, 관련 컨설팅까지 제공하는 형태로 운영하고 있다.) 반도체 공정, 자동차 생산라인 등 난이도가 높은 현장 trouble-shooting을, 다른 말로는 고부가가치 사업을 지향하고 있다. 추가로 오므론의 솔루션 사업은 중국에서도 선방하고 있으며, 이는 키엔스와 마찬가지로 ‘open territory’ 침투 전략에 기반함을 확인할 수 있었다. 상대적으로 업력이 짧은 중국 고객들의 경우 비교적 보수적인 미국/유럽의 legacy 고객에 비해 새로운 제품과 거래처에 열려 있는데, 이를 겨냥해 예전부터 중국향 영업 및 엔지니어 인력 채용에 투자를 많이 해왔다는 것이 회사의 입장이다. 회사는 향후 연구 개발 역량을 고부가가치 영역(즉 솔루션 사업)에만 배분하려 하며, 이와 궤를 같이 하는 고정비 효율화(인력 구조조정)를 진행 중이다.

“업계 최초 시도”라는 타이틀을 중요시하는 키엔스



자료: 키엔스, 삼성증권

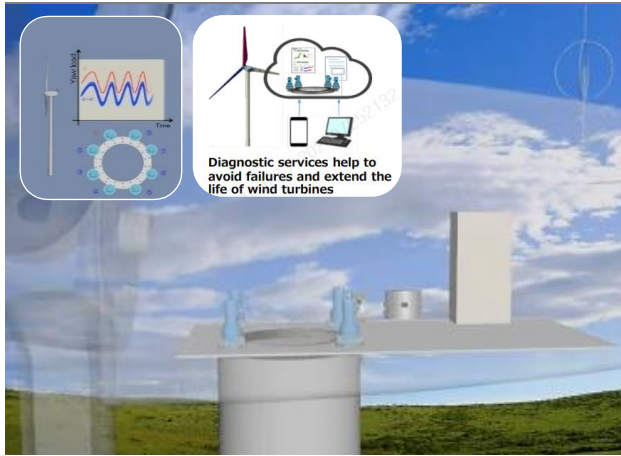
재도약을 준비하는 오므론: 역량 집중 (상), 비용 효율화 (하)



자료: 오므론, 삼성증권

주력 분야의 Domain Knowledge를 축으로 삼아 현장에서의 새로운 문제를 발굴하고 해결할 수 있다는 점에서, 나브테스코(6645 JP)와의 대화에서도 시사점이 있었다. 나브테스코의 주력 사업은 정밀 부품 솔루션으로, 중대형 로봇에 필요한 사이클로이드형(RV) 감속기를 화낙, 야스카와전기, 가와사키중공업, KUKA(중국 Midea Group에 인수; 000333 SZ) 그리고 ABB 등에 납품하고 있다. 회사는 오랜 업력 덕분에 글로벌 사이클로이드형 감속기 시장의 약 60%를 점유하고 있으며, 이 사업부에서 쌓은 노하우(특히 고장에 효과적으로 대응하는 Domain Knowledge)를 풍력 발전기 부품 사업에 진출할 때 활용하였다. 발전 사업에서 downtime에 따른 손실은 치명적이기 때문에, 고장에 빠르게 대처하고 고장이 날 확률 자체를 줄일 역량을 갖춘 부품 제조사는 차별화될 수 있었다. 나브테스코는 고장에 선제적으로 대응하는 소프트웨어 패키지(CMFS; Condition Monitoring system with Fail-Safe measures)와 스마트 센서를 개발하였고, 이를 관장하는 사업부를 꾸준히 키우고 있다.

나브테스코, 감속기 원천 기술 덕에 만든 CMFS 패키지

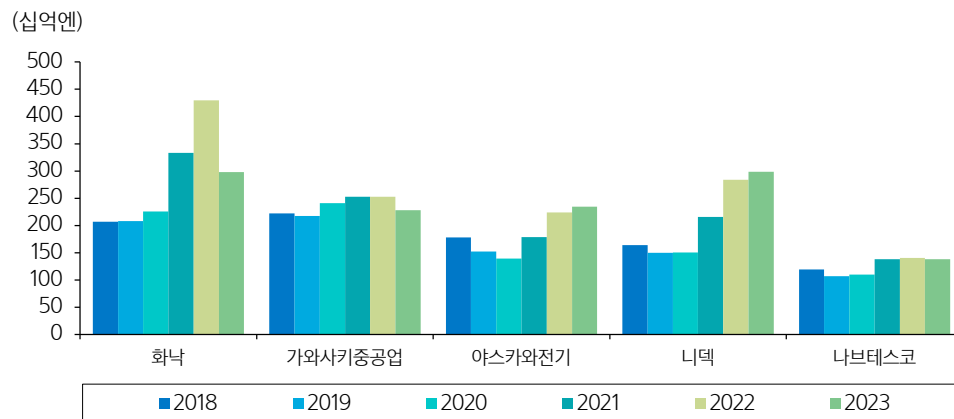


자료: 나브테스코, 삼성증권

참고) 감속기별 종류

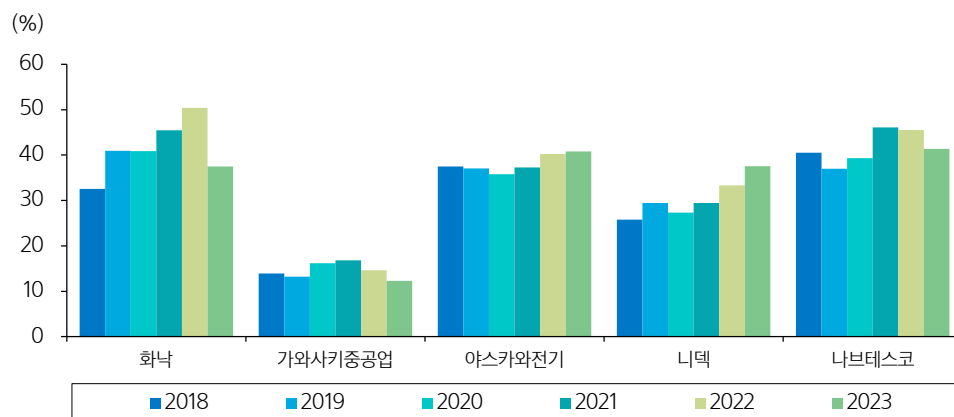
	Harmonic	Cycloidal
구조		
대표 제조사	하모닉드라이브시스템즈, 니텍심포, Leaderdrive	나브테스코
Best Fit	저중량 고정밀 로봇	고중량 로봇
특성	무게 가벼우나 강성 약함 간단한 구조, 백래쉬* 적음	무게 무거우나 강성 좋음 백래쉬 비교적 적음
참고: * Backlash; 한 쌍의 기어를 맞물렸을 때 치형의 면 사이에 생기는 틈새. 이로 인해 에너지 손실이 생기는데, 이를 잘 통제할수록 감속기의 정밀도가 높아짐.		
자료: 각 사 (하모닉, 나브테스코), 삼성증권		

주요 일본 제조 업체, 로봇 관련 사업부의 매출 Breakdown



자료: 각 사, Bloomberg, 삼성증권 정리

주요 일본 제조 업체, 로봇 관련 사업부의 매출 기여도



자료: 각 사, Bloomberg, 삼성증권 정리

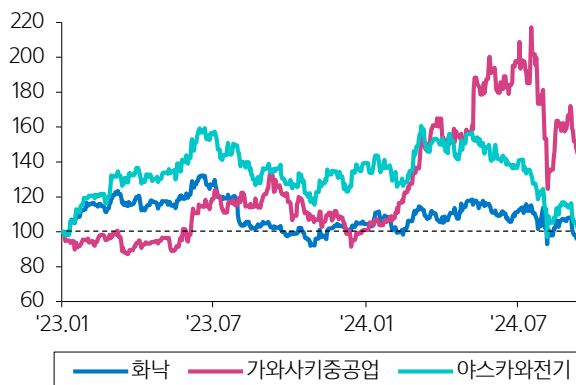
주요 일본 제조 업체, 로봇 관련 사업부 영업이익률 및 영업이익 기여도 추이

(%, CY)	세부	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Blended OPM (%)							
가와사키중공업		4.0	3.8	-0.4	3.0	4.6	1.9
야스카와전기		10.5	5.9	7.0	11.0	12.3	11.5
니텍		25.7	17.4	20.4	25.0	22.5	17.8
나브테스코		7.4	8.7	10.2	10.0	5.9	5.2
개별 OPM (%)							
가와사키중공업	Precision Machinery & Robot	9.6	5.6	5.8	5.5	3.5	-0.9
야스카와전기	Robotics	9.7	4.3	5.0	9.7	11.7	10.7
니텍	Machinery	13.6	14.5	17.5	19.1	12.5	14.8
나브테스코	Component Solution	16.9	14.8	16.1	16.6	11.3	7.5
영업이익 기여도 (%)							
가와사키중공업	Precision Machinery & Robot	33.4	19.7	n/a	31.1	11.1	n/a
야스카와전기	Robotics	34.8	26.9	25.4	32.6	38.3	38.0
니텍	Machinery	13.7	24.6	23.4	22.5	18.5	31.1
나브테스코	Component Solution	92.3	62.8	61.9	76.3	88.0	59.7

자료: 각 사, Bloomberg, 삼성증권 정리

일본 제조사 주가 추이: 로봇 팔 제조사

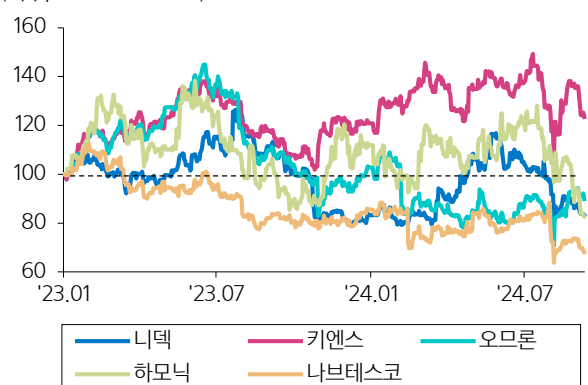
(지수, 2023.01.01=100)



자료: Bloomberg, 삼성증권

일본 제조사 주가 추이: Value Chain

(지수, 2023.01.01=100)



자료: Bloomberg, 삼성증권

제품화 및 양산 역량 = f(연구 개발, 스펙과 라인업, 사업 체력)

향후 수많은 제품과 사업 모델이 뜨고 질 것이 분명한 이 시점에, 무엇을 기준 삼아 옥석을 가려낼지 미리 고민해야 한다. 앞서 Track Record의 근간이 되는 사업 철학(Application에 대한 이해)을 언급했다면, 이제 학계의 혁신을 제품화하는 데 그치지 않고 양산할 수 있는 체력에 대한 이야기를 하고자 한다.

실증적으로 가능한지의 여부, 그 다음엔 제품으로 구현할 수 있는지의 여부, 그 다음엔 대량 양산이 가능한지의 여부 세 번의 필터를 거쳐야 로봇 완제품은 소비자를 만날 수 있을 것이다. 이를 생각하면 연구 개발의 우선 순위가 첫 번째 가능자이다. 컨퍼런스에서 만난 연구자들이 꼽은 상용화의 병목은 1) 제어 기술의 한계, 그리고 2) 사람-로봇 간 상호 작용의 본질적인 한계였다. 학계에서 체감하는 제약들을 해소하는 데 연구 개발 역량을 집중하고 있는 기업들에게 주목할 필요가 있는데, 이 관점에서 레거시 업체의 공통적인 연구 개발 우선 순위가 '제어 역량 확충'인 점이 인상적이었다.

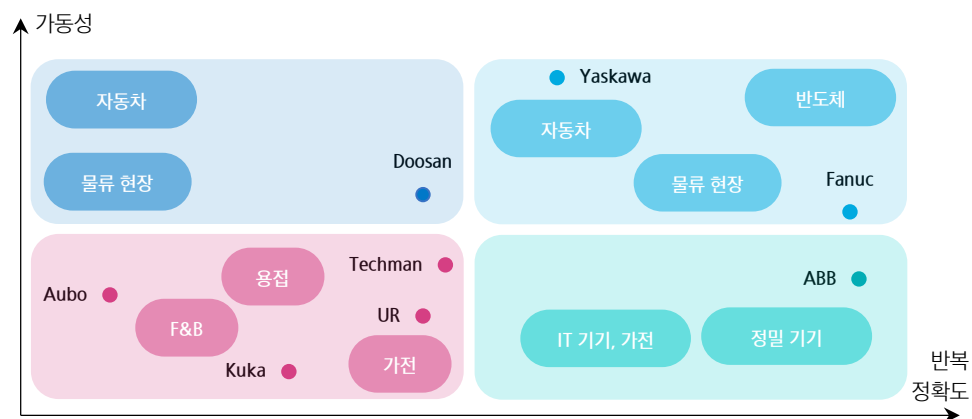
니텍의 사례를 살펴보면, 신규 회장 취임 이후 회사의 연구 개발 방향은 '제어'로 옮겨지고 있다. 니텍의 전신은 1973년 설립된 일본전산이다. IT 가전향 소형 프리시전 모터에 주력하다, 폭넓은 고객군에 다양한 형태의 모터 제품을 납품하며 사업 영역을 빠르게 확장해 왔다. 통상적으로 가전향 그리고 자동차향 부품의 매출 비중이 크고, 전동화의 수혜주로 2020년에 e-Axle 사업부가 기대를 모았으나 중국에서의 부진으로 자동차향 실적이 부진의 늪에 빠져있다. 한편 니텍은 1995년 Shimpo 사를 인수한 계기로 정밀 감속기 시장에도 진입하였고, 하모닉드라이브시스템즈(6324 JP; 이하 '하모닉'), 나브테스코 등과 경쟁하고 있다. 회사는 자동차향 사업의 패착을 '제어 역량 부재'로 결론 내렸고, 고부가가치 모듈 제품으로의 포트폴리오 전환을 준비하고 있다. 이 맥락에서, '제어'에 초점이 맞춰진 연구 개발 어젠다는 니텍의 로드맵 실현 및 턴어라운드에 대한 강한 의지를 보여준다.

두 번째 가능자는 제품 사양(스펙)과 라인업에 대한 치밀한 고민이다. 양산을 위해서는 기술 고도화의 투자 못지않게, 실제 사용 사례에 대한 진지한 고민도 중요하다. 완제품 휴머노이드의 형태와 사용처에 대해 수많은 연구진, 기업가와 투자자들이 고민하고 있는데, 본질적으로는 로봇 업체들도 실사용처에 합리적으로 들어맞는 사양을 찾아야 할 것이다. 상용화에 앞서 있는 다관절 팔, 그리고 자율주행 로봇(AMR)을 생각하면 라인업 간의 스펙 차등화(예를 들면 고가 vs 저가)는 이미 명백하다. 두산로보틱스의 경우, 플래그십 H-Series에는 모든 관절에 고가의 힘 토크센서를 탑재했지만 이후 출시한 E-Series 제품에서는 이를 생략했다. E-Series는 H-Series보다 가벼운 무게를 다루고, 겨냥하는 주 고객군도 달라지는 만큼 (F&B 시장 중심) 기술력보다는 접근성에 확실히 집중했다는 계산이다. 토크 없이도 로봇을 제어하는 방법론은 학계에서도 확인할 수 있는 굵직한 논의였는데, 로봇 시장이 커질수록 스펙과 용도 사이 Goldilocks Zone을 찾아가는 이 같은 시도는 더욱 다채로워질 수밖에 없다.

로봇 팔의 스펙을 가능하는 데에는 다양한 지표들이 활용되며 제품 카탈로그에서 쉽게 확인할 수 있다. 성능의 우위를 가리는 데 쓰이기보다는, 필요에 따라 가장 적합한 스펙의 로봇을 추려내는 데 활용된다. 가장 보편적으로는 아래의 지표들을 들 수 있다.

- 가반 하중(payload: 얼마나 무거운 물체를 들 수 있는지의 지표, kg으로 측정)
- 가동 범위(reach: 얼마나 넓은 범위까지 뻗을 수 있는지의 지표, 각도 혹은 호의 길이(cm)으로 측정)
- 반복 정확도(repeatability: 작업 수행 후 같은 위치로 돌아올 때의 오차범위로 얼마나 정밀한지의 지표, mm로 측정)

기업별 제품 특징 분포도: 누구를, 무엇을 겨냥하는지에 따라 지향점은 달라진다



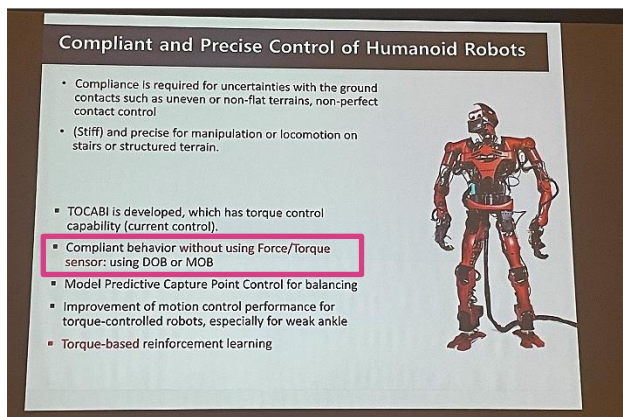
참고: 가동성은 판매 중인 로봇 팔 제품 중 제품별 가동 범위(mm)의 평균, 정밀도는 제품별 반복 정확도(mm)의 평균.
위 그림은 평균이므로 각 회사의 전체 라인업 및 특성을 대표하지 않으며, 사용례도 전반적인 경향성을 표기한 것
자료: 각 사, 삼성증권 정리

다양한 모양새와 사양의 휴머노이드 제품들이 연일 새로 소개되고 있으며, Figure 02도 그 행렬에 동참하였다. 그러나, 각 업체가 지향하는 바와 이를 달성하기 위해 어떤 차별점을 내세우고자 하는지가 보다 명확히 드러나기 전에는 휴머노이드의 실질적인 상용화를 기대하기는 어려울 것이다. 아직 수면 아래에서 (학계 및 연구 개발 단계에서) 이뤄지는 이 같은 논의들이 산업계로 넘어올 때 비로소 휴머노이드의 진정한 상용화를 기대할 수 있을 것이다.

당사에서는 다양한 창구를 통해 휴머노이드의 상용화 형태 그 자체에 대한 업계 종사자들의 현실적인 고민들을 확인해 왔다. 그 논의들이 점점 빠르게 진전되고 구체화되고 있다는 점은 고무적이다. 5월에 참석한 ICRA 2024 컨퍼런스의 Humanoid Forum에서만 해도, **이족보행을 가로막는 제약**들을 우회하는 과도기적인 타협안에 대한 이야기들이 오갔다. (다리 대신 일체형 바퀴를 사용하고, 팔과 그리퍼의 기능성 향상에 연구 개발 자원을 집중하는 디자인들이 언급되기도 하였다.) 하지만 그 이후 불과 3개월 만에 더욱 다양한 프로토타입들이 공개되면서, 현실적인 제약들을 극복한 ‘이족보행 휴머노이드’ 제품화에 대한 주요 제조사들의 의지가 더욱 강렬해지고 있음을 확인할 수 있다.

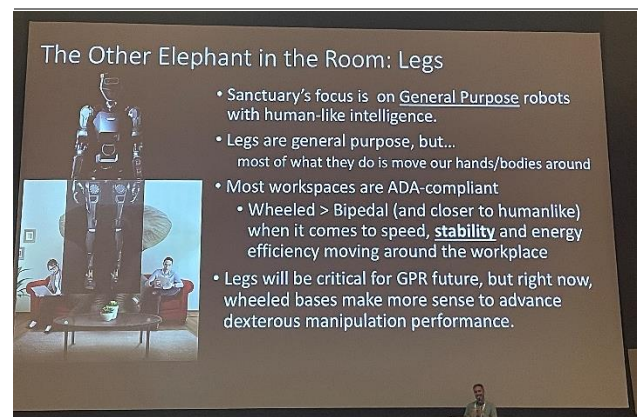
* 이족보행을 하는 휴머노이드는 바퀴를 가진 로봇과 달리 평지가 아닌 곳에서도 움직일 수 있다는 실용적인 장점을 갖고 있으나, 발목을 사람처럼 써야 한다는 가장 어렵고 결정적인 과제를 극복해야 한다. 실제로 Unitree의 G1도 기술력으로 화제를 모았지만, 아직 발목 설계의 현실적인 제약들을 극복하지 못해서 보행 중의 소음이 상당하다는 점을 직접 확인할 수 있었다.

힘 토크센서 없는 제어 방식에 대한 연구도 진행 중



자료: ICRA 2024 (서울대학교 동적로봇시스템 연구실), Humanoid Forum 중

이족 보행을 후순위로 두는 방안도 고려할 수는 있다



자료: ICRA 2024, Humanoid Forum 중

난이도가 가장 높은 휴머노이드 발목: 테슬라 Optimus Gen 2 (좌), Unitree G1 (중), Figure 02 (우)



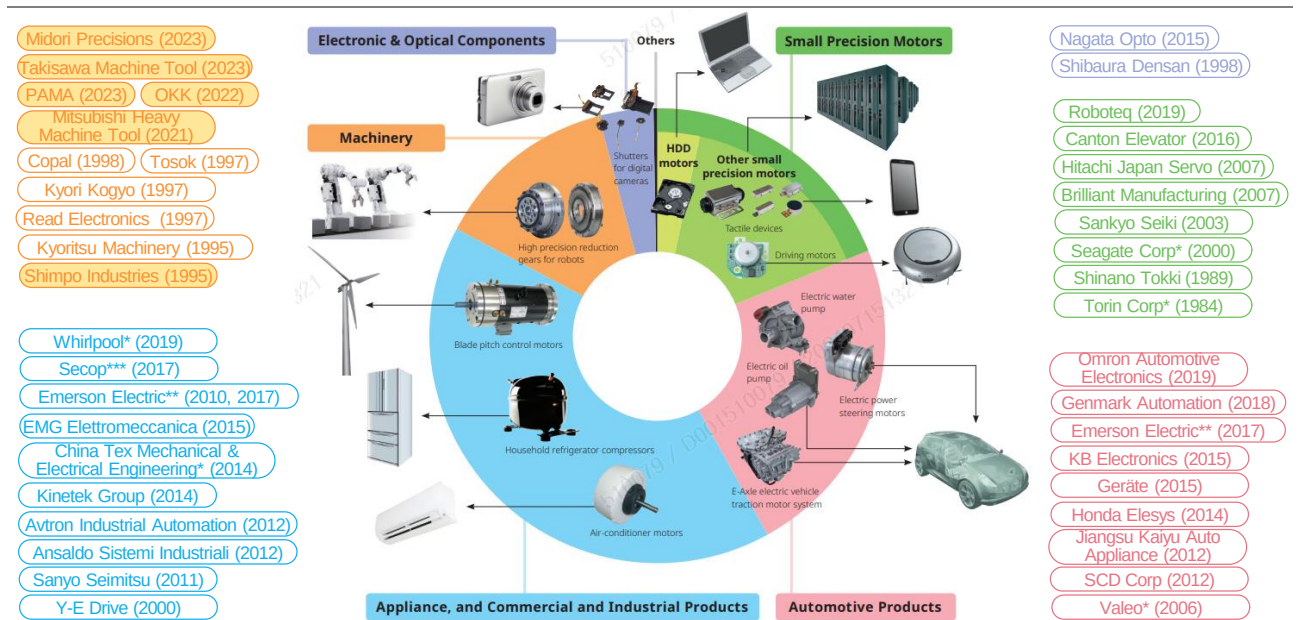
참고: 왼쪽부터 언론에 공개된 순서대로 정렬
자료: 각 사, 삼성증권

세 번째 가능자는 요지의 Value Chain을 선점할 수 있는 체력이다. 현재 양산을 가장 어렵게 하는 것은 핵심 부품의 공급이다. 액추에이터(actuator) 구성품 중에서는 정밀 감속기의 공급이 특히 어렵다. 소수의 기존 업체들이 쌓아 둔 Reputation, 그리고 Vendor를 쉽게 바꾸지 않는 제조업 고객사의 특성이 맞물려 있기 때문이다. 글로벌 정밀 감속기 시장은 과거에도, 지금도 하모닉과 나브테스코가 독식하고 있다. 중국과 한국 모두 정책적으로 부품 국산화에 대한 지원을 아끼지 않고 있고, 중국의 리더드라이브가 대항마로 떠오르고 있지만, 부품 교체 수요가 아직 도래하지 않은 데다 고객들이 새 Vendor 채택에 미온적이다 보니 일본 업체들의 존재감이 여전히 크다.

이 관점에서 니텍의 전략을 살펴보아야 한다. 니텍은 사이클로이드형 감속기 시장에서 후발 주자이다. 정밀 감속기 제조를 위해서는 프리시전 커팅 기술이 필요하다. 해당 시장의 60%는 미쓰비시중공업(7011 JP) 산하의 MHI Machine Tool이 점유하고 있고, 나브테스코와 하모닉도 주로 해당 업체를 통해 머신 툴링 니즈를 해결해 왔다. 그러던 중 니텍이 2021년 하반기에 해당 사업부를 인수하여 기술을 흡수하면서, 선발 주자들은 강제로 거래처를 바꾸어야 하는 상황에 놓이게 되었다.

정밀한 부품들의 생산을 좌우하는 제조 업체를 흡수할 수 있다는 점에서, 단순히 로봇 시장에서의 후발 주자가 이미 뒤처졌다고 속단하기는 이르다. 제조 경험 여부 자체가 차별점이 되진 못하더라도, 레거시 업체들의 긴 제조 업력은 강점이 될 수 있다. 어디에 투자해야 하는지에 대한 노하우는 해당 제품을 제조해보아야 축적된다는 점에서 그렇다. 또 주목할 점은 니텍은 M&A로 꾸준히 규모를 키워 온 회사이며, 기술 흡수 및 체화에 대한 성공 사례를 충분히 누적했다는 점이다. 니텍은 토시바테크노모터, 에머슨전기 등의 기업을 순차적으로 인수하는 방식으로 다양한 모터 제조에 필요한 기술을 흡수했다. 니텍의 사례를 감안하면 1) 현금이 충분하고, 2) 제조 업력을 모태로 하고, 3) M&A 경험이 풍부한 후발 주자들의 로봇 사업 진출 동향에도 관심을 기울여야 할 필요가 있다고 판단한다.

인수와 지분 투자로 꾸준히 사업을 확장해 온 니텍, 2021년부터는 프리시전 커팅 역량 확보에 집중



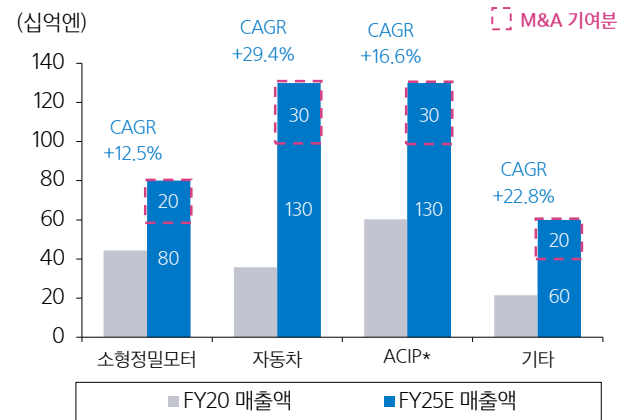
참고: M&A 사례 중 일부만 소개; * 일부 사업부 인수; ** 미국(2010), 프랑스(2017), 영국(2017) 사업 부문; *** 2019년 재매각
자료: Nidec, 삼성증권 정리

니텍의 교토 사옥에 전시된 사이클로이드형 감속기 실물



자료: Nidec, 삼성증권 촬영

니텍, 2025년 가이드언스에 닿기 위한 계획 공개



참고: * Appliances, Commercial and Industrial Products

자료: Nidec, 삼성증권

로봇 및 자동화 업체들, 총자산 대비 현금성 자산 비중 (상), 매출 대비 FCF 비중 (하)



자료: 각 사, Bloomberg, 삼성증권 정리

Investment Thesis

로봇 투자는 장기전이다

1등에 올인하기에는 아직 이르다

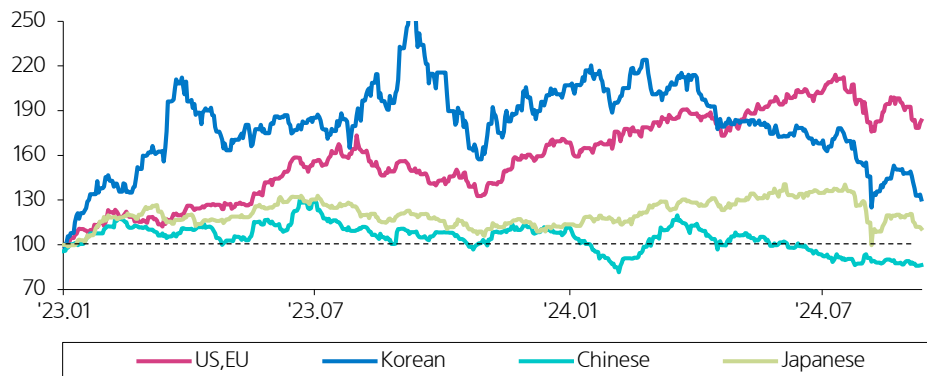
상용화의 이정표에 아직 도달하지 못했다

우리와 함께 할 수 있는 범용 로봇은 협응 제어 역량, 물리 세계에 대한 이해, 그리고 일반화(적응력) 능력을 갖춰야 한다. 의미 있는 진전을 이루려면 세 분야 모두에서의 병목이 해결돼야 한다. AI 그 자체는 '자율성을 가진 범용 로봇의 상용화'를 보장해주지 못한다. 보다 세부적으로, 로봇 상용화의 난제는 1) 로봇 행동 원칙(policy) 즉 자율성 확립, 2) 현실 감각 심어주기, 그리고 3) 실용적인 AI를 로봇 하드웨어와 접목하는 작업으로 압축될 수 있다.

기술 발전에 대한 기대만으로는 주가를 오래 부양할 수 없다. 결국 로봇 생산과 구매가 실질적인 결실로 이어질 것이라는 제조사들과 소비자들의 확신이 누적되어야 하는데, 이를 확인하기 위해서는 로봇 상용화의 이정표를 명확히 파악해야 한다. 우선 신기술의 집약체로 기대를 모으는 휴머노이드 시장에서, 상용화의 이정표는 로봇 하드웨어와 호환성이 높은 차세대 AI 아키텍처의 등장, 그리고 탄탄한 Track Record 구축이다. 이 관점에서 AI 연구를 선도하는 미국도, 하드웨어 양산 역량을 앞세우는 중국도 휴머노이드 시장을 독식하기는 힘들 것으로 판단한다. 로봇 팔 또한 아직 상용화 단계에 진입했다고 보기 어렵다. 휴머노이드 로봇보다 먼저 시장을 형성하면서 업체들도 각자 공략하는 영역(niche)이 생겨나고 있지만, Track Record가 부족한 것은 마찬가지이기 때문이다.

한·중·일·미국/유럽 업체 주가 추이: 결실이 부족한 로봇 업체 대신, AI 업체로 관심사를 바꾼 투자자들

(지수, 2023.01.01=100)



참고: 각 권역 대표 업체 약 20개사 내외 주가 변동의 평균, 2024년 9월 10일

자료: 각 사, Bloomberg, 삼성증권

전교 1등 대신, 평균이 가장 높은 학급을 찾자

로봇 종목 투자는 명백히 장기전이다. 결국 Track Record와 제품 출시 능력을 가진 업체가 승기를 잡을 것이며, 이는 전통 로봇과 첨단 로봇 모두에게 해당될 것이다. 경쟁 속에서 돋보이는 승자를 찾기 위해, 미·중 상호 의존 구도를 충분히 활용하는 동시에 시장에 후발 주자로라도 진입할 체력을 갖춘 개별 제조 업체에 주목해볼 수 있다. 의미 있는 수익처·투자처를 확보한 일본과 미국의 업체들로부터 이를 미루어볼 수 있다. 일례로 미국 업체 Teradyne의 경우 Testing 사업과의 시너지를 위해 협동로봇 선두 주자 UR(팔)과 Mir(이동형 플랫폼)을 순차적으로 인수했다. Teradyne과 같이 향후 로봇의 공급망 혹은 End-market에 진입할 가능성이 큰 업체들에 주목한다면, 1) 제조 업력을 모태로 하는지, 2) 충분한 현금을 갖췄는지, 3) 성공적인 M&A 경험을 쌓아 온 업체인지를 확인해볼 수 있다.

그러나 단기적으로 당사는 개별 종목 Alpha Play보다, 업체들 간 상호 작용과 시너지의 수혜를 누릴 수 있는 ETF에 더 주목한다. 로봇 시장에서의 경쟁 구도 혹은 특정 기업의 기술 주도권은 쉽게, 그리고 빠르게 바뀔 가능성이 높다고 판단하기 때문이다. 각자의 목적을 가진 업체들이 손을 잡거나 놓을 것이고, 새로운 상장사들이 수면 위로 꾸준히 떠오르며 주목을 받을 것이다. 이들의 합종연횡에 따라 로봇 상용화의 판도는 급변할 것이며, 향후 보여지는 기업들의 협력 및 경쟁 구도가 로봇의 '취직'을 좌우할 것이다. 뿐만 아니라 지금까지 개별 상장사들은 상당한 상·하방 주가 변동성을 보여주고 있는데, 이는 로봇 시장이 아직 (시장 전체 리스크보다) 기업 고유 리스크에 더 취약한 국면에 놓여있음을 시사한다.

당사는 실질적인 신제품 출시의 영향에 주목한다. 연초부터 국내외 로봇 종목들의 주가가 조정을 받아 온 점으로 보아, 앞으로는 단순 신기술 공개만으로 주가를 부양하기 어렵다. 로봇의 용도를 구체적으로 제시하고, 그 쓰임새에 맞는 가격과 디자인을 갖춘 제품이 등장해야 한다. 올해 하반기부터 CES 2025 사이 기간에의 신제품 출시, 내년 테슬라 Optimus의 본격 자동차 공장 투입, 중국 업체들이 (계획대로 저가) 로봇을 실제로 출시하고 판매하는 이벤트가 주가 분위기 반전에 기여할 것이다. 이를 앞둔 시점에 로봇에 투자한다면 전교 1등 대신 평균이 가장 높은 학급을 찾아야 하며, 이에 글로벌 업체들이 상호 작용하며 성장하는 과정의 수혜를 최대한 반영할 글로벌 및 국내 ETF 종목에 대한 관심이 유효하다.

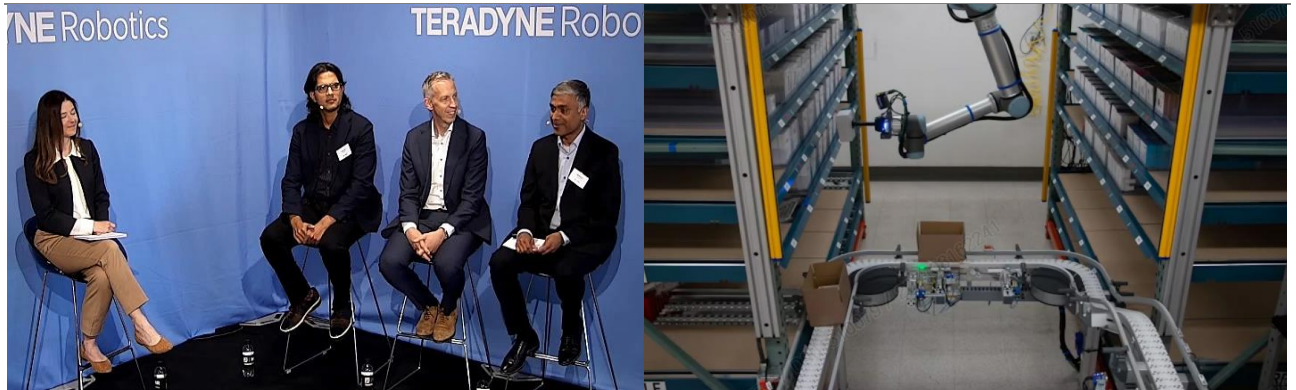
장기전을 준비하는 기업들의 합종연횡: 협력과 경쟁, 스타트업 Scene에서부터 치열하다

기업명	대표 로봇 제품	누적 투자 유치	최신 Round 규모	대표 투자자	사업 파트너십 확보
Figure AI	범용 휴머노이드 (Figure 01)	7.5억 달러	6.7억 달러 Series B (2024/02)	Intel Capital, Ark Invest, Align Ventures, OpenAI, Nvidia, Microsoft, Jeff Bezos	Open AI (2024/02) BMW (2024/01)
Covariant	범용 로봇 SW	2.2억 달러	7.5천만 달러 Series C (2023/04)	Radical Ventures, Index Ventures, CPPIB, Amplify Partners, Gates Frontier Holdings, AIX Ventures 등	ABB (2020/02), OTTO Group (2023/05); 아마존 인수 제안(2024/08)
Agility Robotics	범용 휴머노이드 (Digit)	1.8억 달러	1.5억 달러 Series B (2022/04)	DCVC, Playground Global, Amazon**	GXO Logistics (2024/06)
Collaborative Robotics	범용 휴머노이드	1.4억 달러	1억 달러 Series B (2024/04)	General Catalyst, Sequoia Capital, Khosla Ventures	Mayo Clinic
Sanctuary AI	범용 휴머노이드 (Phoenix)	1.4억 달러	n/a	Thrive Venture Fund (BDC), InBC, SIF, Accenture, Bell, Magna	Magna*** (Pilot, 2024/04). Microsoft (2024/05)
1X	범용 휴머노이드 (Eve)	1.3억 달러	1억 달러 Series B (2024/01)	Series A2에 Open AI Startup Fund 참여; Samsung NEXT, EQT Ventures, Sandwater, Skagerak Capital 등	Everon (2023/10)
Physical Intelligence	범용 AI 모델 (SW)	7천만 달러	7천만 달러 Seed (2024/03)	Thrive Capital, Khosla Ventures, Sequoia Capital, OpenAI 등	n/a
Appteronik	범용 휴머노이드 (Apollo)	3.3천만 달러	Seed, 금액 미공개 (2023/02)	Thrive Venture Fund (BDC), InBC, Terex Corp, Capital Factory 등	Nvidia (2024/03), Mercedes-Benz (2024/03), GXO Logistics (2024/06)
Kind Humanoid	LLM 탑재 휴머노이드 (Mona)	n/a	Pre-seed (2023/04)	Samsung NEXT, Unpopular Ventures, Start X, Khosla Ventures 등	n/a

참고: * Explore Investments; ** Amazon Industrial Innovation Fund; *** 투자자이자 고객사이며, 향후 휴머노이드 제조사로 거듭날 계획도 공개

자료: 각 사, 언론 보도, 삼성증권 정리

파트너십의 중요성을 강조하는 Teradyne: 새 HQ에서 열린 패널 토의 (좌), 기대되는 시너지의 모습 (우)



참고: 패널 토의에는 Ujjwal Kumar (Group President, Teradyne); Rainer Brehm (CEO, Siemens FA); Deepu Talla (VP of Robotics & Edge Computing, Nvidia) 참여
자료: 각 사, 언론 보도, 삼성증권

휴머노이드도 Track Record를 꾸준히, 더 많이 축적해야 한다

기업명	제조 현장	물류	소매(Retail)	의료	재난 및 방산
1X	△	○	○	○	
Agility Robotics	△	○	○		
Apptronik	○	○	○	△	△
Boston Dynamics	○	○			△
Figure	○	○	○	△	
Fourier Intelligence	○			○	
Kind Humanoid				○	△
Oversonic	○			○	
PAL Robotics	○			○	○
Rainbow Robotics	△	△		○	△
Sanctuary AI		○	○		
Tesla	○	○	○	△	
UBTech	○	○	○	△	
Unitree	○	○			○
Xiaomi	○	○			

참고: ○은 현재 겨냥하는 영역, △은 진출을 고려하는 영역

자료: 각 사, 언론 보도, CB Insights 일부 발췌, 삼성증권 정리

우리 로봇이 취직했어요: 첫 휴머노이드 도입 장기 계약 사례



자료: 각 사, 삼성증권

로봇에게 일자리를 만들어 주려는 또 다른 사례, Figure AI

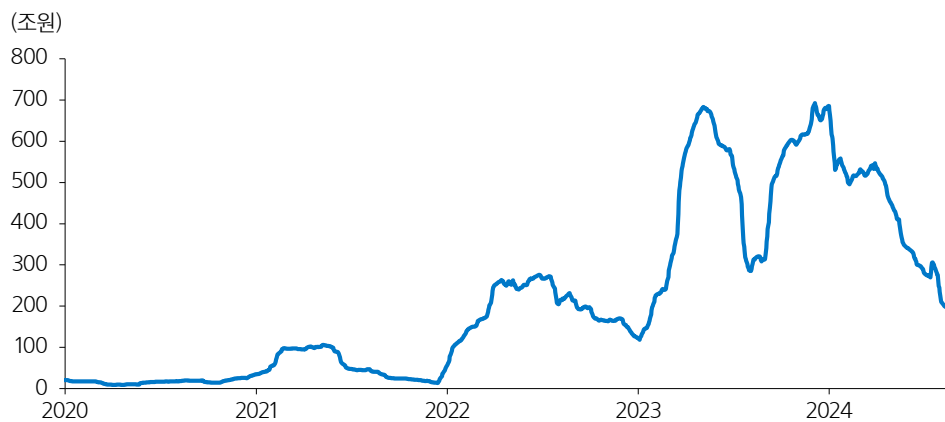


자료: 각 사, 삼성증권

ETF 국내 편: 변화구를 기다리며

국내의 로봇 생태계는 대기업의 투자를 불씨 삼아 태동하였으나, 국내 로봇 상장사들의 시가총액은 2024년 중반부터 큰 폭으로 조정을 받고 있으며, 국내 로봇 업체들의 거래대금 또한 전고점 대비 절반 이하로 크게 줄어들었다. 이는 국내 업체들이 AI Hype에서 소외된 영향, 그리고 길어지는 실적 부진에 대한 실망감에 기인한다. 개별 업체들의 수주가 저조한 국면이 예상보다 장기화되었다. Topline 성장 없는 비용 절감이 어렵고, 연구 개발 경쟁도 본격화되면서 개별 기업들의 흑자전환 시점에 대한 가시성도 떨어지게 되었다. 이에 더해 로봇 테마 전반에 대한 뜨거운 관심이 IPO 흥행으로 이어졌던 과거의 분위기와는 달리, 연초부터 투자자의 관심은 (범용 AI 및 휴머노이드 등) 첨단 기업으로 옮겨갔다.

국내 주요 로봇 업체의 거래대금은 전고점 대비 70%까지 감소



참고: “국내의 주요 업체 소개와 Valuation” 국내 표에 기재된 종목 (현대위아 제외) 거래대금 총합의 3개월 이동평균
2024년 9월 10일 장 마감 기준

자료: FnGuide, 삼성증권

2024년 2분기에 영업이익 흑자전환한 국내 Value Chain 업체(로보티즈, 유일로보틱스)들이 등장하였다. Track Record를 늘려가고 실적 턴어라운드 성공하는 국내 기업들이 늘어나는 기조가 이어진다면, 로봇 제품의 실질적인 대량 양산과 판매가 이뤄지는 시점이 국내 로봇 제조사에게도 중요한 모멘텀이 될 것으로 예상된다. 이에 더해, 로봇 분야를 미래 먹거리로 낙점한 국내 대기업들이センチ먼트를 환기하기 위해 지금까지 발표해 온 로봇 투자 전략을 재정비하여 공유할 가능성도 배제할 수 없다. 이 같은 전략 조정과, Value Chain 기업들의 실적 턴어라운드로 수혜를 입을 가능성이 있는 ETF 종목들을 아래에 소개하고자 한다.

국내 상장 로봇+AI 테마 ETF 목록

이름	종목 Ticker	시가총액 (십억원)	거래대금 (백만원)	주가 등락률 (%)				운용보수 (%)
				1M	3M	6M	12M	
KODEX K-로봇액티브	A445290	136	115	(0.9)	(13.3)	(16.7)	(21.5)	0.50
TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX	A464310	56	430	(0.3)	(7.6)	(9.4)	12.4	0.49
RISE AI&로봇	A469070	35	79	(0.4)	(24.5)	(32.6)	n/a	0.40
KoAct 글로벌AI&로봇액티브	A471040	27	33	(2.1)	(12.7)	(6.8)	n/a	0.50
KODEX 글로벌로봇(합성)	A276990	26	30	(2.2)	(8.3)	(10.5)	(1.8)	0.26

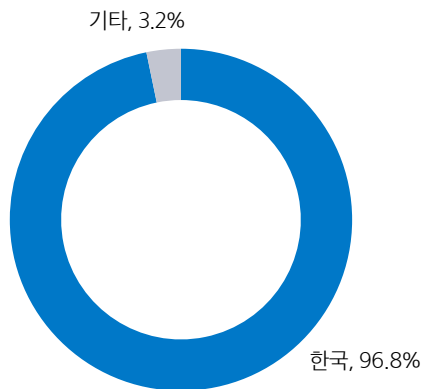
참고: 2024년 9월 10일 장 마감 기준, 종목은 시가총액 순(=대형주 편입 비중 순)으로 정렬

자료: FnGuide(Quantwise), 삼성증권

이 중 Kodex K-로봇액티브(445920)는 국내 대형주 중심으로 AI 및 로봇 테마를 겨냥하고 있다. 키워드 스코어링을 통해 국내 상장사를 선정하고 있는 iSelect K-로봇테마 지수를 벤치마크 삼고 있으며, 이에 따라, Kodex K-로봇액티브는 AI와 로봇 딥러닝, 클라우드 부문에서 두각을 드러내는 기업 30여 개를 포함하고 있다. 대형주의 비중이 높아 상위 10개 종목의 비중이 60% 이상을 차지하는 가운데, 로봇 사업에 깊게 관심을 두고 있는 IT 기업(9월 10일 기준 삼성전자 8.6%, LG전자 10.1%)과 대표 로봇 제조 기업(9월 10일 기준 레인보우로보틱스 8.0%, 두산로보틱스 7.3%)들이 가장 큰 비중을 차지하고 있다.

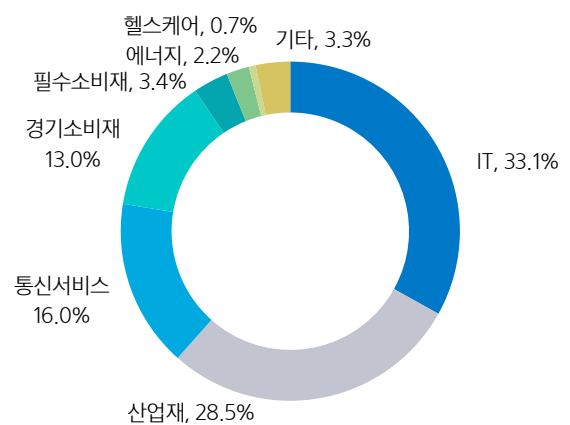
Value Chain 내 중소형주의 주가가 강세를 보일 때 수익률에 격차가 생길 수 있음에도, 대형주 중심의 접근을 추구하는 Kodex K-로봇액티브(445920)의 포트폴리오에 주목할 만하다. 초기의 로봇 시장은 충분한 투자 여력을 갖춘 기업들을 중심으로 열릴 가능성이 크고, Value Chain의 턴어라운드도 결국에는 고객사의 대량 주문 및 로봇 사업 전략 변화에 더 영향을 받을 가능성이 크기 때문이다.

Kodex K-로봇액티브: 국가별 비중(%)



자료: Kodex, 삼성증권

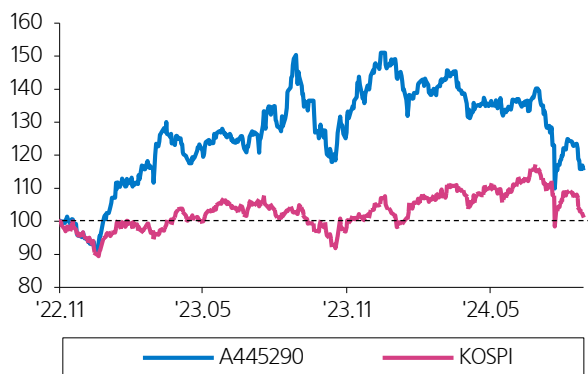
Kodex K-로봇액티브: 세부 업종 비중(%)



자료: Kodex, 삼성증권

코스피 대비 성과 추이

(지수, 2022.11.15 = 100)

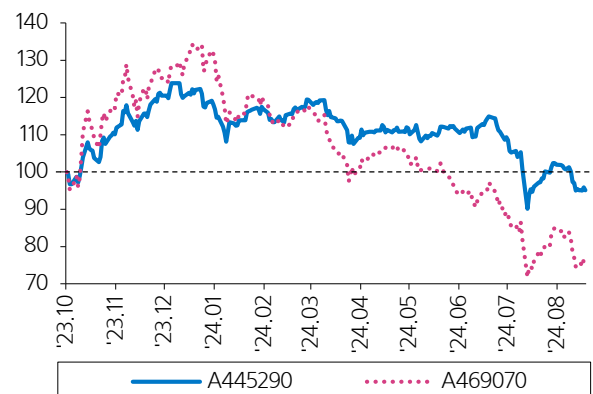


참고: 2024년 9월 10일 장 마감 기준

자료: Quantiwise, Bloomberg, 삼성증권

유사 ETF 성과 추이 비교

(지수, 2023.10.24 = 100)



참고: 2024년 9월 10일 장 마감 기준

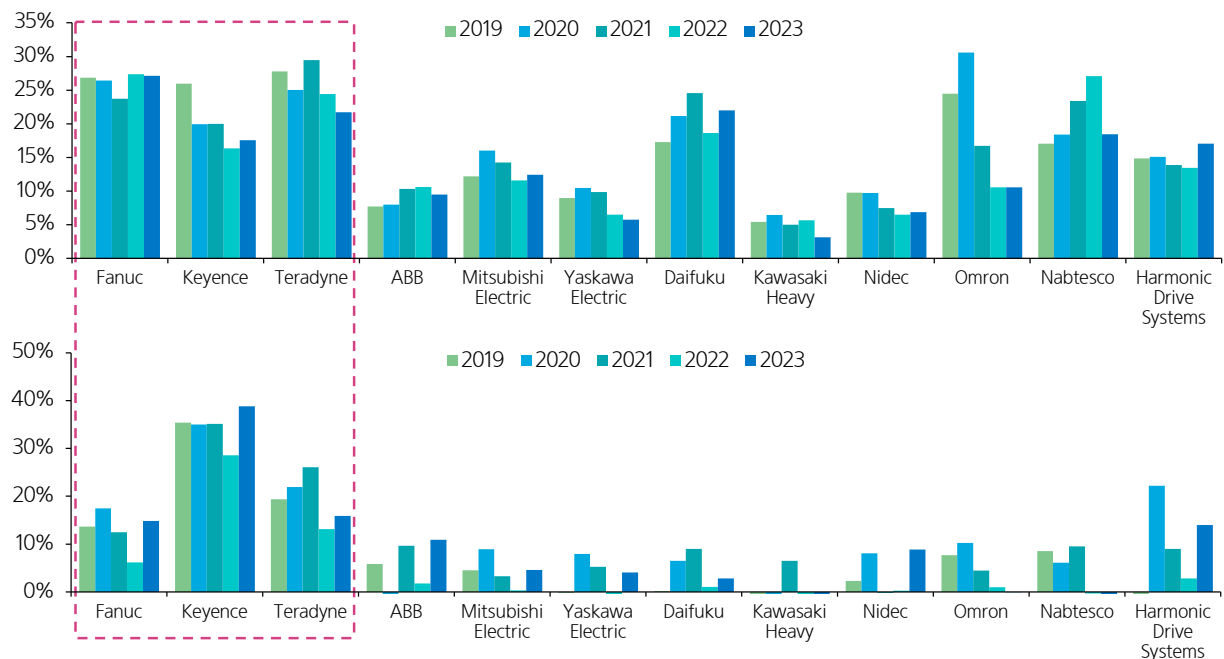
자료: Bloomberg, 삼성증권

ETF 해외 편: 선택의 중심점을 명확히 하자

당사는 업체들 간 상호 작용과 시너지의 수혜를 누릴 수 있는 ETF에 주목하며, 이때 1) 기 보유한 사업 부를 통해 현금을 축적해 왔고, 2) 제조 부문 Track Record 축적의 중요성을 인지하는 제조 업체들을 얼마나 담고 있는지와, 3) AI+로봇의 시너지 효과도 포트폴리오에 반영하고 있는지에 주목한다.

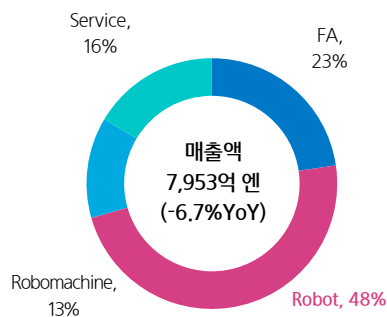
개별 종목으로는 화낙(6954 JP), 키엔스(6861 JP), 테라다인(TER US)에 집중하여, 이 업체들을 편입한 ETF 상품에의 관심이 유효하다. 우선 1)의 관점에서 세 업체는 총자산 대비 현금성 자산 비중, 그리고 매출 대비 잉여현금흐름 비중이 높다. 2)의 관점에서도 세 업체 모두 자동화 부문에서의 긴 업력을 보유한 동시에, 로봇을 접목한 새로운 Use Case를 직접 발굴하고 만들어가는 작업을 이어가고 있다.

로봇 및 자동화 업체들, 총자산 대비 현금성 자산 비중 (상), 매출 대비 FCF 비중 (하)



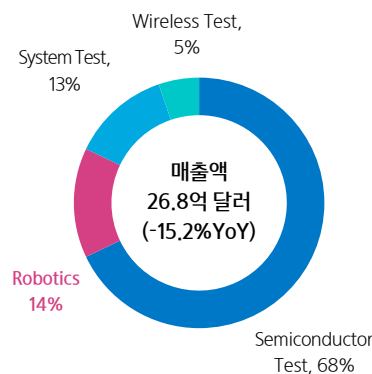
자료: 각 사, Bloomberg, 삼성증권 정리

부문별 매출 비중: 화낙



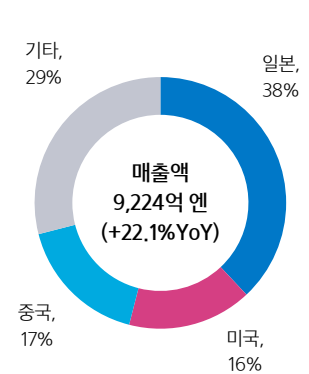
자료: 각 사, 삼성증권

부문별 매출 비중: Teradyne



자료: 각 사, 삼성증권

권역별 매출 비중: 키엔스



자료: 각 사, SMBC Nikko, 삼성증권

1)과 2)에 더해, 3)의 효과까지 반영하기 위해서는 제조 자동화 및 로봇 하드웨어뿐만 아니라, 해당 시스템에 탑재되는 소프트웨어 및 AI 기업들도 동시에 보유하고 있는 ETF로 관심의 범위를 좁히고자 한다. 이에 해당되는 ETF 종목들을 아래와 같이 소개한다.

미국 상장 로봇 + AI 테마 ETF 목록

종목		시가총액 (십억달러)	평균 거래량 (백만 달러)	주가 등락률 (%)				운용보수 (%)
이름	Ticker			1M	3M	6M	12M	
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	AIQ US	567.3	17.3	2.0	(1.4)	1.1	20.0	0.68
iShares Future Artificial Intelligence & Tech ETF	ARTY US	468.6	3.8	2.0	(4.2)	(7.0)	1.4	0.47
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	BOTZ US	343.3	19.2	1.3	(6.0)	(9.2)	13.7	0.68
ROBO Global® Artificial Intelligence ETF	THNQ US	277.1	0.6	1.3	(1.8)	(4.0)	18.6	0.68
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	ARKQ US	257.5	5.3	4.1	0.1	(1.5)	(0.3)	0.75
VanEck Robotics ETF	IBOT US	183.1	0.2	(0.1)	(7.3)	(5.9)	15.3	0.47
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF	ROBT US	115.4	3.1	1.2	(5.3)	(11.7)	(3.9)	0.65
ROBO Global® Robotics and Automation Index ETF	ROBO US	65.1	4.3	0.3	(6.1)	(11.0)	(0.2)	0.95

참고: 2024년 9월 10일 장 마감 기준: 평균 거래량은 3개월을 기준으로 하며, 종목은 시가총액 순(=대형주 편입 비중 순)으로 정렬

자료: Bloomberg, 삼성증권

Global X Robotics & AI ETF (BOTZ US) 종목의 경우, 반도체 및 산업 현장에서의 제조 업력을 보유한 대형주의 비중이 높다. 연초 Nvidia (NVDA US) 주가의 급등에 따라 보유 한도를 조정하면서 경쟁 펀드 대비 성과를 보였으나, 이는 동시에 해당 펀드가 (Nvidia를 비롯한) 상위 10개 대형주의 주가 하락에도 그대로 노출되어 있음을 의미하기도 한다. 반면 ROBO Global Robotics and Automation ETF (ROBO US)의 경우 테마 종목들의 비중이 상대적으로 고르다.

로봇과 자동화 테마에 전문적으로 투자하는 운용사인 Exchange Traded Concepts에서 2013년에 설정한 펀드로, 협동·산업용 로봇과 자동화 시장에서 존재감이 큰 종목 77여 개를 편입하고 있다. 크게 의료 로봇 제조사(9월 10일 기준 Intuitive Surgical 2.2%, Novanta 2.0%), 자동화 로봇 제조사 및 소프트웨어 업체(9월 10일 기준 Zebra Technologies 1.9%, Fanuc 1.8%, Rockwell Automation 1.8%)의 비중이 가장 크다. 이에 따라 ROBO US는 특정 종목의 과열보다는 섹터 전반의 실질적인 성장을 반영해 갈 것이다.

Top 10 Holdings: BOTZ US vs ROBO US

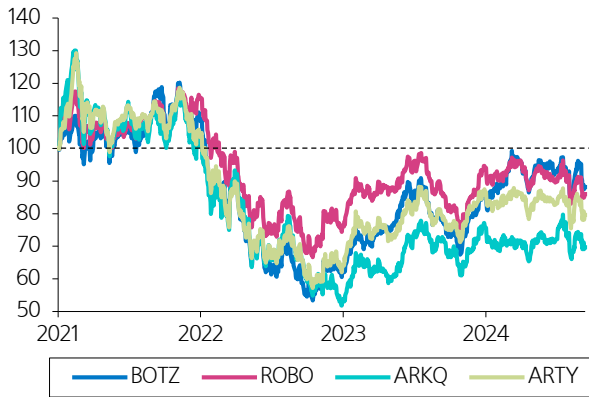
BOTZ US		비중(%)	시가총액 (조원)	주가 등락률(%)			ROBO US	티커	비중(%)	시가총액 (조원)	주가 등락률(%)		
종목명	티커			1M	6M	12M	종목명				1M	6M	12M
Nvidia	NVDA US	11.4	3,562.5	3.2	23.5	137.2	Intuitive Surgical	ISRG US	2.2	231.2	4.5	23.6	62.4
Intuitive Surgical	ISRG US	10.5	231.2	4.5	23.6	62.4	Samsara	IOT US	2.2	35.0	23.7	20.8	54.7
ABB	ABBN SW	9.9	136.1	1.8	12.4	40.2	ServiceNow	NOW US	2.1	238.1	6.0	13.5	43.3
Keyence	6861 JP	8.1	145.8	6.1	(10.3)	10.4	Novanta	NOVT US	2.0	8.1	(1.6)	(4.6)	6.5
SMC	6273 JP	5.9	37.4	(9.3)	(32.1)	(14.2)	Omnicell	OMCL US	1.9	2.7	5.9	51.5	(19.4)
Dynatrace	DT US	4.9	20.3	6.2	8.3	7.0	Kardex Holding	KARN SW	1.9	3.2	2.3	6.1	28.5
Fanuc	6954 JP	4.4	35.7	(2.2)	(12.4)	(6.2)	Zebra Technologies	ZBRA US	1.9	23.2	4.7	18.5	30.6
Omron	6645 JP	4.1	11.2	8.5	3.1	(15.5)	Fanuc	6954 JP	1.8	35.7	(2.2)	(12.4)	(6.2)
Yaskawa Electric	6506 JP	3.6	11.0	(2.1)	(31.8)	(23.8)	Illumina	ILMN US	1.8	26.6	0.5	(5.7)	(19.3)
Daifuku	6383 JP	3.3	9.2	(0.7)	(24.5)	(3.6)	Rockwell Automation ROK US		1.8	39.9	1.5	(11.1)	(11.7)
Top 10 비중		66.2					Top 10 비중		19.7				

참고: 2024년 9월 10일 장 마감 기준

자료: 각 사, Bloomberg, 삼성증권 정리

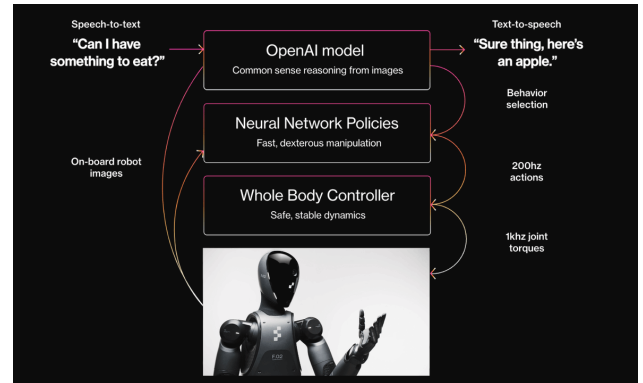
유사한 ETF들의 성과 추이 비교

(지수, 2021.01.01=100)



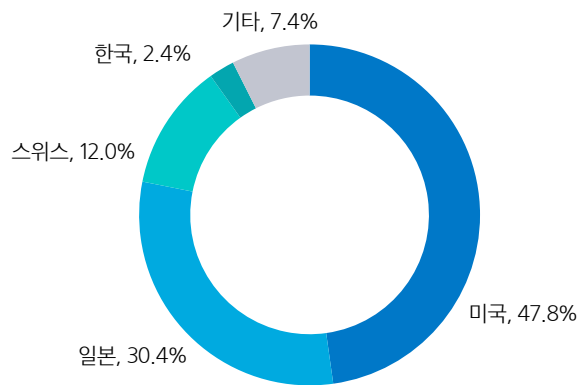
자료: Bloomberg, 삼성증권

소프트웨어/AI 발전은 로봇 상용화의 결정적인 Game-Changer



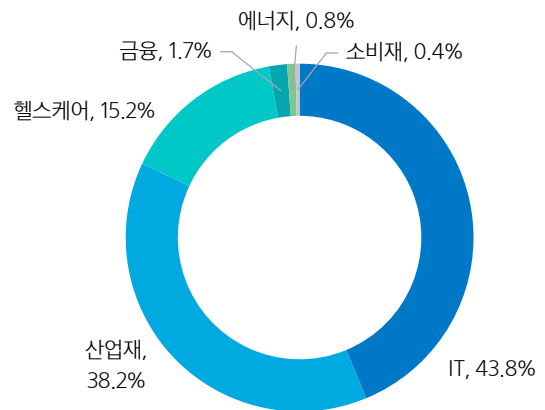
자료: Figure AI, 삼성증권

BOTZ US: 국가별 비중(%)



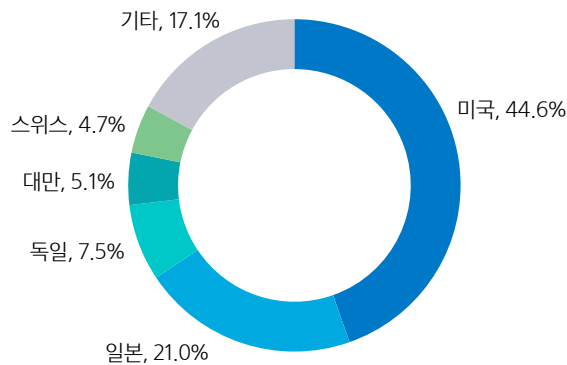
자료: Bloomberg, 삼성증권

BOTZ US: 세부 업종 비중(%)



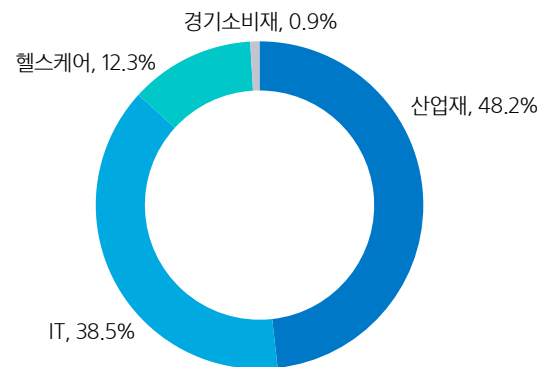
자료: Bloomberg, 삼성증권

ROBO US: 국가별 비중(%)



자료: Bloomberg, 삼성증권

ROBO US: 세부 업종 비중(%)



자료: Bloomberg, 삼성증권

국내외 주요 업체 소개와 Valuation

Global players, by business area

기업	통화	주가	Performance (%)			Market cap		PER (x)			PSR (x)			ROE (%)		
			1M	3M	1Y	(Local b)	(USDb)	+1FY	+2FY	+3FY	+1FY	+2FY	+3FY	+1FY	+2FY	+3FY
Arm								22.2	18.2	15.7	2.8	2.5	2.3	14.8	15.6	16.1
ABB	CHF	46	1.8	(8.5)	40.2	86	101	23.6	21.9	20.2	3.0	2.9	2.7	28.5	27.2	25.8
Mitsubishi Electric	JPY	2,232	8.5	(14.5)	18.1	4,717	33	15.1	13.4	11.7	0.9	0.8	0.8	8.1	8.7	9.3
Fanuc	JPY	3,800	(2.2)	(13.0)	(6.2)	3,783	27	26.3	21.6	19.0	4.7	4.3	4.1	8.0	9.6	10.5
Teradyne	USD	125	3.0	(12.4)	25.7	20	20	41.1	26.8	19.6	7.3	6.0	5.0	18.3	24.5	27.8
Yaskawa Electric	JPY	4,352	(2.1)	(26.6)	(23.8)	1,161	8	22.7	19.2	16.9	2.0	1.9	1.8	12.2	13.2	13.5
Daifuku	JPY	2,558	(0.7)	(10.8)	(3.6)	971	7	17.1	15.9	15.0	1.4	1.3	1.3	17.3	13.9	13.6
Kawasaki Heavy	JPY	4,507	7.6	(21.1)	11.6	757	5	9.5	8.4	7.2	0.3	0.3	0.3	11.5	12.3	12.0
Logistics, AMR								58.1	28.1	20.0	4.5	3.7	3.1	16.2	16.7	16.9
Teradyne	USD	125	3.0	(12.4)	25.7	20	20	41.1	26.8	19.6	7.3	6.0	5.0	18.3	24.5	27.8
Symbotic	USD	18	(18.4)	(52.7)	(49.8)	10	10	148.8	50.5	29.8	6.0	4.4	3.2	(1.8)	10.7	8.3
Zebra	USD	335	4.7	10.7	30.6	17	17	26.3	21.7	19.0	3.6	3.3	3.1	17.7	17.9	17.1
AutoStore	NOK	9	(24.8)	(34.9)	(44.7)	32	3	16.2	13.4	11.5	4.6	4.0	3.5	12.7	13.6	14.3
Ocado	Gbp	344	(12.3)	(3.9)	(58.2)	3	4	n/a	n/a	n/a	0.9	0.8	0.8	(21.4)	(25.7)	(16.8)
Value chain								45.4	26.1	21.2	6.0	5.0	4.3	9.0	10.7	11.5
Siemens	EUR	163	3.6	(6.5)	19.2	130.2	144	15.3	14.5	13.3	1.7	1.6	1.5	16.9	16.7	16.8
Keyence	JPY	63,470	6.1	(9.9)	10.4	15,436	109	38.1	33.5	29.9	14.4	12.8	11.6	13.6	13.8	13.8
SMC	JPY	58,760	(9.3)	(25.3)	(14.2)	3,959	28	19.6	17.5	16.2	4.7	4.3	4.1	10.0	10.2	10.3
Nidec	JPY	5,694	(2.2)	(19.5)	(22.4)	3,395	24	17.2	14.7	13.2	1.3	1.2	1.1	11.3	11.8	11.9
Panasonic	JPY	1,214	14.6	(8.7)	(27.0)	2,978	21	9.0	7.1	6.5	0.3	0.4	0.3	7.1	8.4	8.7
Dynatrace	USD	51	6.2	8.9	7.0	15	15	39.4	34.3	29.6	9.1	7.9	6.7	17.9	18.6	18.2
Cognex	USD	38	(2.3)	(13.6)	(13.1)	6.5	6	36.5	26.6	21.0	6.3	5.6	5.1	11.7	14.2	17.1
Omron	JPY	5,757	8.5	11.7	(15.5)	1,187	8	88.5	21.3	17.0	1.4	1.3	1.3	1.6	6.4	7.6
Harmonic*	JPY	3,075	(14.9)	(29.1)	(15.9)	296	2	133.1	40.6	28.3	5.1	4.1	3.6	2.8	8.6	11.6
THK	JPY	2,490	2.2	(15.8)	(6.3)	323	2	12.0	10.3	10.8	0.8	0.8	0.7	6.9	7.8	6.9
Nabtesco	JPY	2,293	(1.2)	(12.1)	(18.5)	278	2	29.3	20.1	16.2	0.9	0.8	0.8	3.7	5.1	6.3
Leaderdrive	CNY	64	(10.2)	(41.0)	(45.5)	11	2	107.2	72.1	53.1	25.6	19.0	14.5	4.9	7.1	8.2

참고: 2024년 9월 10일 장 마감 기준; * Harmonic Drive Systems

자료: Bloomberg, 삼성증권

Domestic players

기업	시가총액 (십억원)	종가 (원)	Performance (%)			2023 기준(십억원)				Valuation ('23: X, %)			Valuation ('24E: X, %)		
			1M	3M	1Y	매출액	순이익	D/E (%)	자본총계	PER	PSR	ROE	PER	PSR	ROE
두산로보틱스	4,142.0	63,900	(5.1)	(24.1)	n/a	42.5	(19.5)	(0.1)	(3.7)	n/a	177.1	526	n/a	81.9	(1.5)
레인보우로보틱스	2,467.7	127,200	1.1	(24.2)	(30.0)	15.3	2.5	(19.4)	(1.2)	1,355	223.7	(205)	n/a	198.0	(0.5)
현대위아	1,331.5	49,000	(1.5)	(14.2)	(15.5)	8,590.3	143.7	18.6	45.7	12	0.2	314	8.1	0.2	2.4
에스피지	491.2	22,150	4.7	(15.1)	(39.1)	393.8	15.6	2.0	4.1	51	2.0	383	36.8	1.2	2.8
엔젤로보틱스	325.1	21,750	(12.1)	(42.3)	n/a	2.5	(4.9)	(1.4)	(2.3)	n/a	0.0	216	n/a	67.2	(9.9)
큐렉소	288.9	7,030	(20.8)	(33.8)	(65.0)	72.9	0.4	(8.8)	(1.4)	1,773	10.5	(30)	n/a	5.3	(1.8)
뉴로메카	229.4	21,750	(2.7)	(30.7)	(45.3)	13.7	(14.3)	(9.0)	(0.2)	n/a	28.2	6,482	n/a	10.4	(32.1)
로보티즈	228.4	17,500	(4.1)	(26.0)	(36.8)	29.1	(1.1)	(0.4)	(0.4)	n/a	13.4	276	n/a	7.0	(3.2)
로보스타	212.6	21,800	(5.4)	(24.6)	(31.4)	102.7	0.4	1.0	1.8	692	2.8	23	51.6	2.2	2.2
유일로보틱스	316.7	28,300	9.3	5.0	19.2	29.5	(2.1)	(5.0)	4.8	n/a	8.1	(44)	n/a	9.8	(10.1)
유진로봇	206.3	5,500	(11.3)	(30.0)	(61.5)	30.4	(4.8)	(1.0)	(0.8)	n/a	13.9	615	n/a	5.7	(3.8)
에브리봇	191.5	15,660	(11.3)	(29.5)	11.1	31.7	0.4	0.2	0.8	350	4.6	56	736.7	6.1	0.2
삼익THK	201.2	9,580	(6.1)	(22.1)	(27.1)	315.6	5.5	(2.4)	0.6	42	0.7	945	139.7	0.6	0.4
티로보틱스	138.1	7,740	(14.9)	(48.7)	(74.4)	66.7	(43.1)	(9.0)	(0.7)	n/a	4.9	5,903	n/a	2.5	(9.5)
휴림로봇	140.4	1,281	(22.7)	(46.2)	(27.5)	82.7	(5.8)	5.9	(2.1)	n/a	2.9	278	n/a	1.6	(11.7)
에스비비테크	99.8	16,160	15.5	(31.2)	(67.9)	5.1	(8.1)	(5.1)	4.9	n/a	47.5	(165)	20.0	18.0	17.2
해성에어로보틱스	88.5	7,940	(25.6)	(18.6)	10.4	13.7	(0.2)	(0.3)	0.0	n/a	5.7	(767)	n/a	5.6	(0.5)
브이원텍	73.7	4,625	(15.4)	(44.1)	(65.0)	81.8	(4.5)	(1.5)	(1.2)	n/a	2.2	371	n/a	1.1	(2.3)
라온테크	84.7	6,760	(9.6)	(17.0)	(32.3)	34.6	2.0	1.9	2.1	58	3.4	96	17.7	2.2	7.1
티라유텍	85.6	5,180	(4.3)	3.7	(44.1)	54.4	(4.9)	(4.0)	(0.7)	n/a	1.4	704	n/a	1.5	(34.5)
에스피시스템스	56.1	5,210	(18.0)	(40.2)	(68.8)	60.5	(1.5)	(0.8)	(1.2)	n/a	1.7	131	n/a	0.8	(2.8)

참고: 시가총액: 2024년 9월 10일 장 마감 기준, min(당일, 5영업일 평균, 20영업일 평균); Valuation은 연환산이나 ROE는 1H24 기준

자료: Quantwise(FnGuide), 삼성증권

Compliance notice

- 본 조사분석자료의 애널리스트는 2024년 9월 10일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 2024년 9월 10일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 본 조사분석자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
- 본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사분석자료는 기관투자자 등 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

삼성증권

삼성증권주식회사

서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)
Tel: 02 2020 8000 / www.samsungpop.com

삼성증권 Family Center: 1588 2323

고객 불편사항 접수: 080 911 0900



Member of
**Dow Jones
Sustainability Indices**
Powered by the S&P Global CSA